

eul_wid: qmm-cn

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On the Movement of Muscles

Περὶ κινήσεως μυῶν

Period: Ῥωμαϊκή Roman
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνική Atticizing Technical
Domain: Ἱατρική [Medicine](#)
Format: Πραγματεία Treatise

4 367 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Α. Ὅργανα κινήσεως τῆς καθ' ὁρμὴν οἱ μύες εἰσὶν, οὕτω δὴ τι πολὺ πλῆθος ὄντες, ὥς οὐδ' ἀριθμῆσαι ῥᾶδιον αὐτούς. καὶ γὰρ καὶ συμφύονται τινες ἀλλήλοις, ὥς δοκεῖν εἶς εἶναι, καὶ τις εἷς ὢν εἰς πολλοὺς τελευτήσας τένοντας οὐχ εἷς ἔτι μόνος, ἀλλ' ὅσοι περ οἱ τένοντες εἶναι δοκεῖ. διὰ τοῦτ' οὖν καὶ ὅτι πολυειδεῖς εἰσι τοῖς σχήμασιν, εἰς ἀνόμοιά τε καταφύονται μόρια, δυσφώρατον ἔχουσι τὸν τῆς κινήσεως τρόπον. εἴη δ' ἂν οὐ μικρὸν οὐδὲ τὸ κατὰ διαφέροντας τόπους καὶ πολλάκις ἐναντίους ἐμφύεσθαι τοῖς κινουμένοις μορίοις αὐτούς.

4 368 οἱ μὲν γὰρ ἄνωθεν, οἱ δὲ κάτωθεν, οἱ δ' ἐκ τοῦ πρόσθεν, ἢ ὀπισθεν, ἢ ἔνθεν ἢ ἔκθεν ἐμβάλλουσιν. ἀλλὰ καὶ τμηθεῖς ἅπας μῦς ἐγκάρσιος μὴ πάνυ λεπτῇ μὲν ἐπιπολῆς τῇ τομῇ βλάπτει μὲν τινα πάντως τῶν τοῦ μορίου κινήσεων, εἰς δὲ κατεφύετο. τῷ δ' εἶναι πολυειδεῖς τὰς βλάβας καὶ ταύτη δυσφώρατος αὐτῶν ὁ τῆς κινήσεως τρόπος. αὐτίκα τῶν κατὰ σκέλη μυῶν ἄλλοτ' ἄλλου τμηθέντος, ἢ κάμπτειν, ἢ ἐκτείνειν, ἢ ἐπαίρειν, ἢ καθιέναι, ἢ ἐπιστρέφειν ἀδυνατοῦσι τὸ κῶλον. τὰ δ' αὐτὰ καὶ φλεγμοναί, καὶ σκίρροι, καὶ σήψεις, καὶ θάσεις αὐτῶν, καὶ σκληρότητες οὐλῶν ἐργάζονται κατὰ τε τὰ σκέλη καὶ τὰς χεῖρας οὐχ ἥκιστα. καὶ γὰρ τῶν ἐν αὐταῖς μυῶν πασχόντων, τινὲς μὲν ἐπαίρειν, ἢ ἐκτείνειν, ἢ κάμπτειν, ἢ καθιέναι τὰς χεῖρας οὐκ ἔτι δύνανται, τινὲς δ' ἐκατέρωσε περιάγειν, ἢ ἐπιστρέφειν ὀπίσω. τὰ δ' αὐτὰ καὶ τῶν τεσσάρων πασχόντων γίνεται. καλοῦσι δ' αὐτοὺς ἀπονευρώσεις μυῶν οἱ νεώτεροι, ὅτι, οἶμαι, τοὺς μῦς εἰς αὐτοὺς ὁρῶσι τελευτῶντας.

4 369 μικτὴ δέ τις ἡ φύσις αὐτῶν ἐστὶ, καὶ μέση συνδέσμου τε καὶ νεύρου. σύνδεσμος γὰρ ἐστίν, ὁ γοῦν ἰδίως, οὐ κοινῶς ὀνομαζόμενος, σῶμα νευρῶδες, ἐξ ὅστοῦ μὲν ὁρμώμενον πάντως, διαπεφυκὸς δὲ ἢ εἰς ὅστουν, ἢ εἰς μῦν. καὶ δηλόν, ὥς ἀπὸ τῆς χρείας αὐτῷ τοῦνομα. νεῦρον δὲ καὶ τόνος ἐξ ἐγκεφάλου ἢ νωτιαίου φύεται. κέκληται δ' ἀπ' αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν δυοῖν ὀνόμασιν ἐν ὄργανον, ὅτι νεύειν καὶ τείνειν πέφυκεν. ἡ δ' οὐσία τοῦ σώματος αὐτῶν, ὥς εἰ νοήσαις πεπιλημένον τε καὶ πεπυκνωμένον καὶ διὰ τοῦτο σκληρότερον γεγονότα τὸν ἐγκέφαλον. ἔστι δὲ καὶ τὸ τοῦ νωτιαίου σῶμα παραπλήσιον ἐγκεφάλῳ πεπιλημένῳ τε καὶ διὰ τοῦτο σκληρῷ γεγονότι. καὶ γὰρ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου τὸ ὀπίσω μέρος τὸ τῷ νωτιαίῳ συνεχὲς σκληρότερον τοῦ πρόσω, καὶ ὅσα τῶν νεύρων ἐστὶ μαλακώτερα, ταῦτα οὐδὲν δόξει σοι νωτιαίου διαφέρειν. οὐ μὴν ὅ γ' ἐν τοῖς ἄλλοις ὅστοις μυελὸς τοιοῦτος, ἀλλ' ὑγρὸς καὶ ῥυτὸς ὀλίγου δεῖν· μάλιστα δ' ἂν αὐτοῦ τὸ μαλακὸν εἰκάσαις πιμελῇ.

- 4 370 οὐκοῦν οὐδ' ἐκφυόμενον εὐρήσεις τοῦ μυελοῦ τούτου νεῦρον οὐδέν, οὔτ' οὖν μαλακὸν οὔτε σκληρόν. ἀλλ' οὐδὲ τοῖς ἐγκεφάλου τε καὶ νωτιαίου σκεπάσασιν ἐσκέπασται, οὐδ' ἀρτηρία καὶ φλέβες διαπλέκουσιν αὐτόν, ὥστε κατ' οὐδέν ἐγκεφάλῳ καὶ νωτιαίῳ προσέοικεν, οὐδ' ἐστὶν αὐτῷ κοινωνία πρὸς μῦς οὐδεμία. πρὸς ἐγκέφαλον δὲ καὶ νωτιαῖον ἅπασι μυσὶν οὐ σμικρὰ κοινωνία· δέονται γὰρ ἢ παρ' ἐγκεφάλου νεῦρον, ἢ παρὰ νωτιαίου λαβεῖν. καὶ τοῦτο τὸ νεῦρον ιδέσθαι μὲν μικρόν, οὐ μὴν τὴν δύναμιν μικρόν· ἐπιγνώση δὲ τοῖς παθήμασι. καὶ γὰρ καὶ τεμνόμενον, καὶ θλιβόμενον, καὶ θλώμενον, καὶ βρόχῳ διαλαμβανόμενον, καὶ σκιρρούμενον, καὶ σηπόμενον, ἀφαιρεῖται τοῦ μυὸς ἅπασαν κίνησίν τε καὶ αἴσθησιν, ἀλλὰ καὶ φλεγμαίνοντος ἐσπάσθησάν τε καὶ παρέπαισαν οὐκ ὀλίγοι. καὶ τινες τῶν οὕτως ἐχόντων ἱατροῦ σοφωτέρου τυχόντες τεμόντος τὸ νεῦρον αὐτίκα μὲν ἐπαύσαντο τοῦ σπᾶσθαί τε καὶ παραπαίειν· ὕστερον δὲ τὸν μῦν, εἰς ὃν ἐνέβαλε τὸ νεῦρον, ἀναίσθητόν τε καὶ ἀχρεῖον εἰς τὰς κινήσεις ἔσχον.
- 4 371 οὕτως ἄρα μεγάλη τις δύναμις ἐν τοῖς νεύροις ἐστὶν, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς μεγάλης ἀρχῆς ἐπὶρρέουσα· οὐ γὰρ δὴ ἐξ αὐτῶν γε οὐδὲ σύμφυτον αὐτὴν ἔχει. γνοίης δ' ἂν τῷδε μάλιστα, εἰ τέμης τῶν νεύρων τούτων ὅτιοῦν ἢ τὸν νωτιαῖον αὐτόν. ὅσον μὲν γὰρ ἄνωτέρω τῆς τομῆς συνεχὲς ἐγκεφάλῳ, τοῦτο μὲν ἔτι διασώσει τὰς τῆς ἀρχῆς δυνάμεις, τὸ κατωτέρω δὲ πᾶν οὔτ' αἴσθησιν οὔτε κίνησιν οὐδενὶ χορηγεῖν δυνήσεται. λόγον οὖν ὀχετῶν ἔχοντα τὰ νεῦρα καθάπερ ἕκ τινος πηγῆς τοῦ ἐγκεφάλου τοῖς μυσὶ παράγονται τὰς δυνάμεις. ἐπειδὴν πρῶτον δ' αὐτοῖς ὁμιλήσῃ, σχίζεται πολυειδῶς ἄλλην ἐπ' ἄλλῃ σχίσιν, καὶ τέλος εἰς λεπτάς καὶ ὑμενώδεις ἵνας ὅλα λυθέντα πᾶν οὕτω τὸ τοῦ μυὸς σῶμα διαπλέκει. οἱ δ' αὖ σύνδεσμοι, καθ' οὓς τοῖς ὁστοῖς οἱ μῦες συνδεδυμένοι καὶ συμφύονται, τοὺς θ' ὑμένας τοὺς ἀμφ' αὐτοὺς γεννῶσι, καὶ τινὰς εἴσω διαφύσεις εἰς αὐτὴν τὴν σάρκα τῶν μυῶν πέμπουσιν, ἣν ὥσπερ τινὰ χώραν μοι νόει πολλοῖς ὀχετοῖς ἀρδευομένην, ἐνὶ μὲν τῷ πρόσθεν εἰρημένῳ τῷ νεύρῳ, δύο δ' ἄλλοις, τῷ μὲν αἵματος θερμοῦ καὶ λεπτοῦ καὶ ἀτμώδους, τῷ δὲ ψυχροτέρου τε καὶ παχυτέρου.
- 4 372 καλεῖται δ' αὐτῶν τὸ μὲν ἀρτηρία, τὸ δὲ φλέψ. οὗτοι μὲν οὖν οἱ ὀχετοὶ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ καρδίας καὶ ἥπατος ἔχοντες, τὸ σῶμα τῶν μυῶν ἄρδουσι, καὶ διὰ τούτους οὐκέτι χώρα τις ἀπλῶς, ἀλλ' οἷον φυτὸν ὁ μῦς γίνεται, διὰ δὲ τὸν τρίτον ὀχετὸν τὸν ἀπὸ τῆς μεγάλης ἀρχῆς οὐ φυτὸν, ἀλλ' ἤδη κρεῖττον φυτοῦ, προσλαβὼν αἴσθησίν τε καὶ κίνησιν τὴν καθ' ὁρμὴν, οἷς τὸ ζῶον τοῦ μὴ ζώου διαφέρει. διὰ ταύτας οὖν τὰς δυνάμεις ὄργανον ψυχικὸν ὁ μῦς ἐγένετο, καθάπερ δι' ἀρτηρίαν καὶ φλέβα φυσικόν. καὶ γὰρ οὖν καὶ τῶν κινήσεων αἱ μὲν ἀρτηρίας τε καὶ φλεβὸς φυσικαί τε καὶ χωρὶς ὁρμῆς, αἱ δὲ τῶν μυῶν ψυχικαί τε καὶ μεθ' ὁρμῆς. εἴτε δὲ μετὰ προαιρέσεως λέγοις τὰς τῶν μυῶν γίνεσθαι κινήσεις, ἢ ἐκουσίως, ἢ μετὰ βουλήσεως, οὐδὲν διοίσει. ἐνὸς γὰρ ἐν ἅπασι τούτοις ἐστοχάσθαι χρή, τοῦ διορίσασθαι τὴν κίνησιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς τῶν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν κινήσεως· ὥστ', εἰ καὶ μὴ ἱκανὸς εἴης ἐν ὀνόμασιν ἐνδείξασθαι τὴν διαφορὰν, αὐτάρκως ὁ βούλη δηλώσεις.
- 4 373 τί δὴ ποτε δ' οὐκ αἰσθήσεως ὄργανον εἵπομεν εἶναι τὸν μῦν, ἀλλὰ κινήσεως μόνης, καίτοι γ' ἀμφοτέρων ὁμοίως αὐτῷ μέτεστι; ἢ ὅτι κινήσεις μὲν οὐκ ἂν γένοιτο τοῖς ζώοις οὐδεμία καθ' ὁρμὴν ἄνευ τῶν μυῶν, ὥστ' ἴδιον αὐτῆς ὄργανον ὁ μῦς, αἴσθησις δὲ ὑπάρχει τοῖς αἰσθητικοῖς μορίοις ἅπασι καὶ χωρὶς μυῶν; ὅ τι γὰρ ἂν αὐτῶν μετάσχη νεύρου, τοῦτο πάντως αἰσθάνεται. τί μὲν οὖν ὁ μῦς ἐστίν, εἴρηται σαφῶς, ὅτι τῆς κινήσεως καθ' ὁρμὴν ὄργανον· εἴρηται δὲ καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως αὐτῷ, καὶ δι' ὧν, ὡς ἀπ' ἐγκεφάλου τε καὶ διὰ νεύρων· εἴρηται δὲ καὶ ὅπως εἰς αὐτὸν ταῦτα σχίζεται, καὶ ὅπως οἱ σύνδεσμοι. Λεῖποι δ' ἂν ἔτι περὶ τῆς τῶν τενόντων φύσεως εἰπεῖν πρὸς τὸ μηδὲν ἀσαφὲς ὑπολείπεσθαι τοῖς ἐξῆς λόγοις.

ὅτι μὲν οὖν οἶον μικτή τις ἡ φύσις ἐστὶ τῶν τενόντων ἕκ τε τῶν συνδέσμων καὶ τῶν νεύρων, εἴρηται μὲν οὖν καὶ τοῦτο πρόσθεν, ἀλλ' ὁ λογισμὸς αὐτοῦ παραλέλειπται, νῦν δὲ προσκείσεται. σκληρότερός ἐστιν ὁ τένων νεύρου τοσοῦτον, ὅσον συνδέσμου μαλακώτερος, ἀλλὰ καὶ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος τηλικούτος, οἷος ἐξ ἀμφοῖν μάλιστα γεγονέναι, καὶ σύνδεσμος μὲν ἅπας ἀναίσθητος, νεῦρον δὲ ἅπαν αἰσθητικόν. ὁ δὲ τένων οὐτ' ἀναίσθητος, ὅτι καὶ νεύρου μετέσχεν, οὔθ' οὕτως αἰσθητικός, ὥς τὸ νεῦρον, οὐ γάρ ἐστὶ νεῦρον μόνον. εἰς ὅσον οὖν μέτεστιν αὐτῷ συνδέσμου φύσεως, εἰς τοσοῦτον ἡμβλυνται τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀκριβές. ἀλλὰ καὶ τοῦ φύεσθαι μὲν ἐκ τῆς τελευτῆς τοῦ μυὸς τὸν τένοντα, καταφύεσθαι δὲ εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τό τε νεῦρον καὶ τοὺς συνδέσμους, εἴτ' εἰς ὅλον διασπείρεσθαι τὸν μῦν, εὐλογον ἐξ ἀμφοῖν γεγονέναι τὸν τένοντα. σαφέστερον δ' ἂν μάθοις αὐτὸ διὰ τῆς ἀνατομῆς. ἐναργῶς γὰρ ὅψει τὴν μὲν ἀρχὴν, ἣν καλοῦσι κεφαλὴν μυὸς, νευρωδεστέραν, τὰ δὲ μέσα σαρκωδέστερα, ἵνα περ αἱ καλούμεναι κοιλῖαι τῶν μυῶν εἰσιν.

4 375 ἐντεῦθεν δ' αὖθις αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἔτι νευρωδέστερος γίνεται κατὰ τὴν αὐτὴν τῇ πρόσθεν ἀναλογίαν. καὶ τέλος εἰς τοσοῦτον μᾶλλον νευρώδες φαίνεται τὸ κάτω πέρας, εἰς ὅσον περ καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν. τὸ δὲ νεῦρον τὸ καθήκον εἰς αὐτὸν κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἔμφυσιν εἰς ὀλίγας νενέμηται μοίρας· ἐκείνων δ' αὖθις εἰς ἑτέρας τεμνομένων, καὶ τούτων τεμνομένων αὖθις εἰς ἄλλας, καὶ μέχρι τοσοῦτου τῆς σχίσεως προϊούσης, ὥστ' εἰς ὑμενώδεις καὶ πάνυ λεπτὰς ἵνας τελευτῆσαι, καὶ πάλιν ἐκ τούτων τῶν μορίων συνιόντων πρὸς ἄλληλα καὶ ποιούντων νεῦρα, μείζονα μὲν τὸν ὄγκον τῶν ἔμπροσθεν, ἐλάττονα δὲ τὸ πλῆθος, ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ μυὸς ἴσα τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος ταῦτα τοῖς κατὰ τὴν πρώτην ἀρχὴν γίνεται. ἐπεὶ δ' αὖθις ὁ τένων φύεται πολὺ μείζων τοῦ καθήκοντος εἰς τὸν μῦν νεύρου, δήλον οὖν, ὥς οὐκ ἐκ τοῦ νεύρου μόνον ἐγένετο, ἀλλὰ τι καὶ τῶν συνδέσμων τῆς φύσεως προσέλαβε, καὶ οὐκ ὀλίγον γε τοῦτο. πολλαχόθι μὲν γὰρ ἐξαπλάσιος, πολλαχόθι δὲ καὶ δεκαπλάσιος τῷ πάχει τοῦ νεύρου φαίνεται. καὶ προσηκόντως ἄρα τοιοῦτός τε καὶ τηλικούτος ἐγένετο, μέλλων γε καὶ τὴν τοῦ νεύρου καὶ τὴν τοῦ συνδέσμου χρεῖαν παρέξειν.

4 376 συνδεῖ μὲν γὰρ τὸν μῦν τοῖς ὑποκειμένος ὅστοις, εἰς ἃ καταφύεται, καὶ ταύτῃ μὲν οὐδὲν διαφέρει συνδέσμου· αἰσθάνεται δὲ καὶ κινεῖται, καὶ ταύτῃ πάλιν νεύρου μετέχει. μείζων δὲ ἐγένετο τοῦ νεύρου, μέλλων γε κινήσειν αὐτὸς τὸ ὅστον. καταφύεται γὰρ ὥς τὸ πολὺ πᾶς τένων εἰς ὅστον μὲν πέρας παρηλειμμένον χόνδρῳ, οὐ μὴν τὸ τυχόν γε τούτου πέρας, οὐδ' ὥς ἔτυχεν αὐτὸς, ἀλλ' αὐτὸς μὲν πλατυνθεὶς, ἐλίττεται περὶ τοῦ ὅστον τὸ ἄνω, ὃ καλεῖται κεφαλὴ. οὕτως γὰρ ἔμελλεν ὑπὸ τοῦ μυὸς ἐλκόμενος ὁ τένων αὐτὸς συμφυὲς ὃν αὐτῷ τὸ ὑποκείμενον ὅστον συνεφέλκεσθαι. δεσμοῦ μὲν γὰρ ἀσφαλοῦς τινος ἔδει τῷ μυὶ πρὸς τὸ κινήσασθαι ὅστον ὑφ' ἑαυτοῦ, καὶ οὐδὲν ἦν ἐπιτηδειότερον συνδέσμου εἰς τοῦτο. τὸ δὲ νεῦρον τὸ ἀπ' ἐγκεφάλου, ὁδὸς τις ὃν δυνάμειος κινήσεως, ἕνεκα τοῦ μεταδοῦναι ταύτης συμπαραξετάθη τε καὶ συνανεμίχθη τῷ συνδέσμῳ, καὶ οὕτως ἐξ ἀμφοῖν ὁ τένων ἐγένετο. Ἄπας μὲν οὖν τένων εἰς ὅστον καταφύεται τοῦπίπαν, οὐ μὴν ἅπας γε μῦς εἰς τένοντα τελευτᾷ.

4 377 τῶν γ' οὖν τὴν γλῶτταν κινούντων μυῶν οὐδενὶ τένων φύεται, οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτο κινεῖν οὐδὲν ὅστον ἢ γλῶττα, μέλλουσά γε καὶ φωνὴν διαθρῶσειν, καὶ χυμοὺς διακρίνειν, καὶ τῇ μασσῇσει τε καὶ τῇ καταπόσει συνεργήσειν. εἰ δέ τῳ δοκεῖ καὶ ἡ καρδία παραπλησίως ἔχειν, οὐκ ἀκριβῶς οὗτος κατεσκεύαστο σῶμα μυὸς, ἢ πάντως ἂν ἔγνω πολὺ διαφέρουσαν αὐτὴν καὶ πάχει, καὶ διαπλάσει, καὶ πλοκῇ, καὶ σκληρότητι μυός. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς ἔργοις οὐδὲν ἐοίκασιν. ἢ μὲν γὰρ ἐν τῇ διπλῇ καὶ συνθέτῳ κινήσει διὰ παντὸς ἐκ διαστολῆς καὶ συστολῆς συγκειμένα, μηδὲν τῆς ὁρμῆς τοῦ ζώου πρὸς τὸ γενέσθαι δεομένη· τοῖς μυσὶ δ' οὔθ' αἱ κινήσεις ὅμοιαι, καὶ χωρὶς ὁρμῆς οὐκ ἂν γένοιοντο. σύνδεσμοι μὲν γὰρ τινὲς εἰσιν ἐν τῇ κοιλῇ

τῆς καρδίας, ἀκριβῶς ἐοικότες τένουσιν, ὑπὲρ ὧν τῆς χρείας ἐτέρωθι λέγομεν. ἀκουέτω δὲ νῦν τοῦνομα κατὰ τὸ κοινὸν τοῦ συνδέσμου σημαίνόμενον.

4 378 ἀλλὰ τά γε χεῖλη τοῦ στόματος, ἀκριβεῖ συγκράσει δέρματος καὶ μυὸς γεγονότα, χωρὶς ὅστοῦ κινεῖται. ὥσαύτως δὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κινοῦνται μὲν καθ' ὁρμὴν καὶ αὐτοὶ ὑπὸ μυῶν, οὐδὲν δ' αὐτοῖς ὅστοῦν συγκινεῖται. καὶ μὴν καὶ τὸ δέρμα τὸ κατὰ τὸ μέτωπόν τε καὶ τὰς ὀφρῦς καὶ τὰ πλεῖστα μέρη τοῦ προσώπου τῶν ὁστών ἀτρεμοῦντων κινεῖται καθ' ὁρμὴν. τοσόνδε μέντοι τὸ διαφέρον ἐστὶ τῷ δέρματι τούτῳ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς χεῖλεσιν, ὅτι τῷ μὲν ἀντὶ τούτου ὑποτέτακται μυώδης φύσις λεπτή, τοὺς δ' ὀφθαλμοὺς μᾶλλον οἱ μύες κινοῦσιν, ἡ δὲ τῶν χειλῶν φύσις δέρματος κραθέντος μυῖ γίνεται. εἰ δὲ καὶ ὁ στόμαχος τῆς γαστρὸς, ὃν οἰσοφάγον ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, αὐτός τε μῦς ἐστὶ καὶ τὰ τοῦ μυὸς ἔργα τοῖς ζώοις ὑπηρετεῖ, εἴη ἂν καὶ οὗτος ὁ μῦς οὔτε εἰς τένοντα τελευτῶν, οὔτε ὅστοῦν συγκινῶν. ὁ μέντοι κατὰ τὸν τράχηλον τῆς τὸ οὖρον ὑποδεχομένης κύστεως τὴν τε οὐσίαν τοῦ σώματος ἀκριβῶς ἔοικε μυῖ, καὶ τοῦργον αὐτῷ μυὸς, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ κατὰ τὴν ἔδραν, εἴτ' οὖν ἓνα μόνον ἐκείνον τὸν μῦν, εἴτε πλείους συμφυεῖς χρή νομίζειν.

4 379 κινεῖται δ' οὐδ' ὑπὸ τούτων οὐδὲν ὅστοῦν, ὥσπερ οὐδ' ὑπὸ τῶν εἰς τοὺς ὄρχεις καὶ τὸ αἰδοῖον καθηκόντων. ἐν κεφαλαίῳ δὲ κατὰ πάντων τῶν μυῶν λεκτέον, ὅτι κινήσεως τῆς καθ' ὁρμὴν ὄντες ὄργανα ποτὲ μὲν ἑαυτοὺς μόνους κινοῦσι συστέλλοντες, ὡς οἱ τῆς ἔδρας τε καὶ τῆς κύστεως, ποτὲ δὲ καὶ τὸ δέρμα πρὸς τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἐλκόμενοι συνεπισπῶνται, καθάπερ οἱ κατὰ τὰ χεῖλη καὶ τὸ μέτωπον, καὶ ὅλως οἱ κατὰ τὸ πρόσωπον. ἐκ τούτων μὲν οὖν οὐδεὶς ἀποφύεται τένων· οἱ δ' ἄλλοι πάντες μύες, ὅσοι μὲν ὅσῃ κινοῦσιν, εἰς τένοντας τελευτῶσι τοῦπίπαν, ἢ μείζους, ἢ ἐλάττους, ὅσοι δ' ἄλλο τι τούτων, τοῖς μὲν εἰσι τένοντες, τοῖς δ' οὐ. κινοῦσι δὲ ἄλλο τι καὶ οὐκ ὅστοῦν οἷ τε τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ οἱ τῆς γλώττης, καὶ οἱ τῶν ὄρχεων τε καὶ τοῦ αἰδοίου, καὶ οἱ τῆς φάρυγγος, καὶ οἱ κατὰ τὸν λάρυγγα μάλιστα· καλεῖται δ' οὕτω τὸ ἄνω πέρας τῆς τραχείας ἀρτηρίας, ὅπερ καὶ κεφαλὴν ὀνομάζουσι βρόγχου τε καὶ φάρυγγος. οἱ μὲν οὖν τῶν ὀφθαλμῶν ὑμενώδεσι μὲν, ἀλλὰ ἰσχυραῖς ἀπονευρώσεσιν, εἰς τὸν σκληρὸν καὶ νευρώδη χιτῶνα τὸν περιεκείμενον τῷ ῥαγοειδεῖ καθήκουσιν.

4 380 οἱ δὲ τοῦ αἰδοίου τε καὶ τῶν ὄρχεων, οὐδεμίαν ἀπονεύρωσιν ποιησάμενοι, τοῖς σαρκώδεσι σφῶν αὐτῶν μορίοις ἐμφύονται. τῶν δὲ κατὰ τὴν φάρυγγα καὶ τὸν λάρυγγα μυῶν τοῖς μὲν ἀμυδραὶ τινες ἀπονευρώσεις, τοῖς δὲ οὐδ' ὅλως εἰσὶ. κινήσεως δὲ τρόπος ἄλλος ἄλλοθι φαίνεται. κατὰ μὲν γε τὴν γλῶτταν οὐκ ἔστιν ἥντινα κίνησιν οὐκ ἂν ἴδοις· ἄνω τε γὰρ καὶ κάτω, καὶ πρόσω, καὶ ὀπίσω, καὶ τῇδε κἀκεῖσε φαίνεται περιφερομένη, καὶ τὰ μὲν οἷον ἀνακλωμένη τε καὶ ἀναπτυσσομένη, τὰ δὲ καὶ κυκλοτερώς πάντη περιφερομένη. κατὰ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τέτταρες μὲν εἰσιν εὐθεῖαι κινήσεις ἄνω καὶ κάτω, καὶ εἰς δεξιὰ, καὶ ἀριστερὰ, δύο δ' ἄλλαι περιστρεφομένων ἐν κύκλῳ. δύο δὲ τῶν κατὰ τοὺς κροτάφους μυῶν· ἐρειδόντων μὲν γὰρ ἀλλήλοις τοὺς ὀδόντας τείνονταί τε καὶ κυρτοῦνται, κεχηνόντων δὲ χαλῶνται καὶ προστέλλονται. καὶ μὴν καὶ ἡ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ μεγάλου κίνησις ἱκανῶς ἐπιφανής, ἐν μὲν τῷ κάμπτειν κατ' ἀγκῶνα κυρτουμένου τε καὶ εἰς ἑαυτὸν συνιόντος, ἐν δὲ ταῖς ἐκτάσεσι χαλωμένου τε καὶ προστελλομένου.

4 381 τὰς δ' αὐτὰς κινήσεις ὁ τοῦ πήχεως μῦς ὁ μέγας ἐναργῶς ἐντὸς ἔχει φαινομένης, ἐν μὲν τῷ κατακάμπτειν τοὺς δακτύλους κυρτούμενός τε καὶ συντεινόμενος, ἐκτεινόντων δὲ καὶ αὐτὸς ἐκτεινόμενός τε καὶ χαλῶμενος καὶ προστελλόμενος. οὕτως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι μύες ὀλίγου δεῖν ἅπαντες οἱ κατὰ τὰ κῶλα διττὰς ἔχοντες φανοῦνται κινήσεις, εἰ γυμνώσεις αὐτοὺς τοῦ δέρματος οἱ μὲν γὰρ εἰρημένοι καὶ χωρὶς τοῦ γυμνώσαι διὰ μέγεθος. ἐν τοῖς ἰσχυροῖς γὰρ καὶ μυώδεσι σώμασιν οἱ πλεῖστοι τῶν μυῶν ἐναργῶς φαίνονται κινούμενοι, πρὶν γυμνωθῆναι τοῦ δέρματος. ἰδίαν δὲ τινα κίνησιν, ὅτι καὶ τὸ σχῆμα διάφορον, ὁ κατὰ τὴν ἔδραν ἐκτίησας

μῦς τοῖς συσπαστοῖς βαλαντίοις ἀνάλογον. ἀτὰρ οὖν καὶ τὸ διάφραγμα τοιοῦτῳ τινὶ προσέοικε, πλὴν ὅτι μὴ διατέτρηται. τούτου μὲν οὖν τὴν κίνησιν ἐναργῶς κατόψει, διελὼν μὲν τὸ περιτόναιον, παραστείλας δὲ τὰ ὑποκείμενα σπλάγχνα. τῶν δ' ἄλλων τῶν κατὰ τε τὸν θώρακα καὶ τὸ σύμπαν ἐπιγαστριον μυῶν ἀρκεῖ τὸ δέρμα μόνον ἀφελεῖν.

4 382 συμβέβηκε δ' αὐτοῖς κατ' ἐπιγαστριον ἐναντίον παρὰ τοὺς ἐν τοῖς κώλοις τε καὶ κατὰ τὸ πρόσωπον μῦς. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ, ἡνίκα ἐκτείνονται τε καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀνασπῶνται, κυρτοῦνται· οὗτοι δὲ τεινόμενοι μὲν προστέλλονται, κυρτοῦνται δὲ χαλῶμενοι. Πότερον οὖν (τοῦτο γὰρ ἐξ ἀρχῆς προὔκειτο σκοπεῖσθαι) τοσοῦτοι τρόποι κινήσεως ὑπάρχουσι τοῖς μυσίν, ὅσοι περ καὶ φαίνονται κατὰ τε τὰς διαιρέσεις καὶ πρὶν γυμνῶσαι τὰ μόρια, ἢ πολὺ μὲν ἐλάττους εἶσι, φαίνονται δὲ πολλοί; τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ τὸ μὴ μίαν πᾶσι τοῖς μυσίν ὑπάρχειν κίνησιν ἄτοπον, ὥσπερ εἰ καὶ τῶν ἀρτηριῶν ἄλλην ἄλλης κίνησιν ἔφασκε τις ὑπάρχειν· ἀεὶ γὰρ φαίνεται διὰ τῶν ὁμοίων ὀργάνων ὁμοίως ἐνεργεῖν ἢ φύσις. τὸ μὲν οὖν ἐξ ὑπάρχειν κινήσεις ἅπασι τοῖς μυσίν, ὅπερ ἤδη τινὲς ἔφασαν, ἐναργῶς ἐξελέγχεται. τῶν γὰρ κατὰ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλη μυῶν οὐδεὶς ἐκτάσεως καὶ συστολῆς τρίτην τινὰ ἴσχει κίνησιν ἐτέραν, ὥσπερ οὐδ' οἱ κροταφῖται μύες· ἐναργῶς γὰρ καὶ τούτων ἐκατέρῳ δύο κινήσεις εἰσίν.

4 383 εἰ δὲ τὸ κῶλον ὅλον εἰς ἐξ τόπους μεταφέρουσιν οἱ μύες, οὐδὲν τοῦτο γε ἀπόρημα πρὸς τὸ μὴ οὐ καθ' ἕκαστον αὐτῶν διττὴν εἶναι τὴν κίνησιν. εἰ μὲν γὰρ εἷς μῦς ἐκίνει τὸ κῶλον ὅλον, ἀναγκαῖον ἂν ᾦν, ὅσαι περ αἱ τοῦ κώλου, τοσαύτας εἶναι καὶ τὰς τοῦ μυὸς κινήσεις. ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἐξ, ἀλλὰ καὶ πολὺ πλείους εἰσὶν ἐκάστῳ τῶν κώλων οἱ μύες, οὐδὲν δὴ που θαυμαστὸν, ἄλλην ὑπ' ἄλλου τῷ κώλῳ γίνεσθαι κίνησιν. ἀλλ' οἶμαι τὴν γλῶτταν ἐξαπατῆσαι τοὺς τὰ τοιαῦτα ἀποφηναμένους, οἰηθέντας ἕνα μῦν αὐτὴν ὑπάρχειν. καὶ εἰ ὄντως εἷς ᾦν μῦς, ἐναργῶς ἂν ἀπεδείκνυτο, πολλὰς εἶναι κινήσεις ἐνὸς μυός· νῦν δὲ, οὐ γὰρ ἐστὶν εἷς, ἀλλὰ πολλοὶ κινουσι μύες αὐτὴν, τούναντίον οἶμαι περανθήσεσθαι τὸ μὴ πολλὰς ἐκάστου μυὸς εἶναι τὰς κινήσεις. ἢ μάταιον ἂν εἴη τὸ πλῆθος αὐτῶν, εἰ δι' ἐνὸς ἀπάσας ἀποτελεῖσθαι δυνατόν ᾦν. ἀλλ' ἐκάτερος, φασὶ, τῶν ὀφθαλμῶν τέτταρας εὐθείας κινεῖται κινήσεις.

4 384 ὀρθῶς, ὧ τᾶν. καὶ γὰρ καὶ μύες εὐθεῖς τέτταρες ᾦν δ' ἂν εἷς καθ' ἑκάτερον, εἰ πάσας κινεῖν ἐπεφύκει. ὥς οὖν, εἴπερ ᾦν εἷς, ἐπεραίνετο τέτταρας εἶναι τὰς κινήσεις, οὕτως, ἐπειδὴ τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ὅσαι περ αἱ κινήσεις, ὅφ' ἐνὸς ἐκάστου αὐτῶν μίαν γίνεσθαι περανθήσεται, καθάπερ καὶ τῶν περιστρεφόντων αὐτὸν ἐκατέρου μίαν. καὶ μὴν καὶ πρὸς ὕμῶν αὐτῶν, φασὶν, ὡμολόγηται, καὶ εἰ μὴ πλείους, δύο γοῦν καθ' ἕκαστον μυῶν φαίνεσθαι κινήσεις. πῶς οὖν ὁ λόγος μίαν εἶναι βούλεται; ἔστι δὲ τοῦτο οὐδὲν ἄτοπον. ἢ μὲν γὰρ ὡς ἐνέργεια κινήσεις μία καθ' ἕκαστον, ἢ δ' ἐναντία κατὰ συμβεβηκός. ἐνεργεῖ μὲν γὰρ ἔλκων ἐφ' ἑαυτὸν τὸ κινούμενον μόριον, οὐκ ἐνεργεῖ δ', ὅταν εἰς τὸν ἐναντίον τόπον ὑπ' ἄλλου μυὸς ἀπάγεται. καὶ διὰ τοῦτ' οὐδὲν τῶν κινουμένων μορίων ἐνὶ κέχρηται μυτῇ, ἀλλ' εἰ μὲν ἄνωθέν τις ἐμφύοιτο, πάντως ἄλλος ἀντεμφύεται κάτωθεν, εἰ δ' ἐκ τῶν δεξιῶν, πάντως ἄλλος ἐκ τῶν ἀριστερῶν. ἕκαστον γὰρ τῶν κινουμένων μορίων, οἷον ὅφ' ἡνίων τινῶν τῶν μυῶν εἰς τάναντία διελημμένον, ἐναλλάξ ἔχει τὸν μὲν ἐκτεινόμενον αὐτῶν, τὸν δὲ χαλῶμενον.

4 385 ὁ μὲν οὖν ἐκταθεὶς ἔλκει πρὸς ἑαυτὸν, ὁ δὲ χαλασθεὶς ἔλκεται σὺν τῷ μορίῳ. καὶ διὰ τοῦτο κινουῦνται μὲν κατ' ἀμφοτέρας τὰς κινήσεις ἀμφοτέροι, τὸ δ' ἐνεργεῖν τείνεσθαι τὸν κινούμενόν ἐστιν, οὐχ ἔπεσθαι, ἔπεται δὲ, ὅταν αὐτὸς ἀργῶν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι τῶν τοῦ κώλου μορίων μεταφέρηται. ἄρ' οὖν ἤδη τολμῶμεν ἀποφαίνεσθαι μὲν, μίαν ἀπάντων μυῶν ξύμφυτον κίνησιν εἶναι, ἢ μηδέπω, πρὶν ἂν ἡμῖν ὁμολογήσῃ πάντα τὰ κατ' αὐτοὺς φαινόμενα; ἐμοὶ μὲν οὖν τοῦτο μακρῷ δοκεῖ βέλτιον ὑπάρχειν. τίνα τοίνυν τὰ κατ' αὐτοὺς φαινόμενα, λέγωμεν ἐξῆς μηδὲν παραλιπόντες. ἐν μὲν δὴ καὶ πρῶτον, οὗ μέρος εἴρηται πῶς ἤδη κατ' ἀρχὰς, ὅτι, διατεμνομένων αὐτῶν ὅλων ἐγκαρσίῳ, ἀπόλλυται τελέως κίνησίς τις ἐν τοῖς

ὑποτεταγμένοις μορίοις, ἐντεμνομένων δὲ παραβλάπτεται. τὸ δὲ τῆς βλάβης ποσὸν τῷ ποσῷ τῆς τομῆς ἔπεται, μᾶλλον μὲν ἀπολλυμένης τῆς κινήσεως ἐν ταῖς μείζουσι διαιρέσεσιν, ἥττον δὲ ἐπ' ἐλάττωσι. τὰ δ' αὐτὰ νόμιζέ μοι πάντα καὶ ἐπὶ τῶν τενόντων εἰρησθαι.

4 386 καὶ γὰρ οὖν καὶ τούτους εἰ μὲν ὅλους διατέμοις, παραλύσεις τῆς κινήσεως τῶν μορίων, εἰ δὲ ἐντέμοις, παραβλάψεις τοσοῦτον, ὅσον ἐνέτεμες. εἰ μὲν οὖν ἅπασα κίνησις ἀπόλοιτο τοῦ μέρους, ἐνὸς τμηθέντος μυὸς, ἐπεραίνεται ἄν, οἶμαι, πασῶν τῶν κινήσεων ἐξηγεῖσθαι τὸν ἕνα τοῦτον μῦν· εἰ δ' αὖθις μία μόνη κίνησις ἀπόλοιτο, ἐνὸς τμηθέντος μυὸς, ἐπεραίνεται ἄν, οἶμαι, ταύτης μιᾶς μόνης, ἥς ἦν ὁ τμηθεὶς ἡγεμῶν. ἐπεὶ δὲ οὔτε μίαν μόνην οὔτε πάσας ἀπόλλυσθαι συμβέβηκεν, ἀλλὰ πάντως δύο, περαίνεσθαι δόξειεν ἂν ὑφ' ἐνὸς μυὸς γίνεσθαι κινήσεις δύο. ἀλλ' ἐπεὶ καὶ ὁ ἐκ τῶν ἐναντίων μερῶν τεταγμένος μῦς ἢ τένων τμηθεὶς τὰς αὐτὰς δύο κινήσεις ἀπόλλυσιν, αὖθις αὖ καὶ κεῖνον ἴσως κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον κύριον ἐροῦμεν τῶν αὐτῶν δυεῖν κινήσεων, ὧν καὶ ἐπιτροπεύουσιν ἢ βλάπτουσιν ὁμοίως. ὥστε, καὶ εἰς ὅστισιν τῶν μυῶν ἀπόλλυται, τὴν τῶν ἐναντίων κίνησιν συναπόλλυσθαι. ποιεῖν δὲ οὐχ ὁμοίως πεφύκασιν, ἀλλ' ἑκάτερος τὴν ἐτέραν μόνην. ἀνάγκη γὰρ τούτων θάτερον ἀληθὲς ὑπάρχειν, ὁπότερον δὲ, πειρατέον ἀποδείξαι, πρότερόν γε σαφέστερον εἰπόντας, ὅτι τῶν διαδεχομένων ἀλλήλας κινήσεων ἀνάγκη τῆς ἐτέρας ἀπολλυμένης καὶ τὴν λοιπὴν συναπόλλυσθαι.

4 387 ἔστω γὰρ ἀπολωλέναι τὴν ἐκτείνειν πεφυκυῖαν τὸ μόριον κίνησιν. οὐκοῦν καμφθήσεται μὲν τὴν πρώτην, μενεῖ δὲ ἐν τούτῳ διὰ παντὸς, ἐκταθῆναι μὲν οὐκ ἔτι δυνάμενον, ὅτι τῆς ἐκτεινούσης ἐστέρηται κινήσεως, ὅτι δὲ ἐκταθῆναι μηκέτι δύναται, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔτι καμφθῆναι, κάμπτεται γὰρ τὸ φθάνον ἐκτετάσθαι. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τὴν κάμπτειν πεφυκυῖαν τὸ μόριον κίνησιν εἴπερ ἀπολέσθαι συμβῇ, ἐκταθήσεται μὲν τὴν γε πρώτην, ἀκίνητον δὲ τοῦ λοιποῦ γενήσεται, μηκέτι δυνηθὲν ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν κάμψιν, ἥς προηγουμένης ἔπεται τὸ ἐκτείνεσθαι. τοῦτο μὲν δὴ παντὸς ἀληθὲς μᾶλλον εἶναι φαίνεται, τὸ συναπόλλυσθαι τὰς διαδεχομένας ἀλλήλας ἐναντίας κινήσεις. καὶ διὰ τοῦτο ὀρθῶς ἔχει ζητῆσαι, πότερον δύο κινήσεις ὑπ' ἀμφοτέρων γίνονται μυῶν, ἢ μία μὲν ὑφ' ἑκατέρου, συναπόλλυται δ' ἡ λοιπὴ τῇ ἐτέρᾳ. Πῶς οὖν τοῦτο διορισθήσεται; τοῖς διαφοροῖς συμπτώμασιν.

4 388 ὥς γὰρ τὰ κοινὰ κοινοῦ τινος ἦν, ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς, ἐνδεικτικὰ, καὶ διὰ τοῦτο ἄδηλον ἐγένετο τὸ καθ' ἑκάτερον ἴδιον, οὕτω τὰ διαφέροντα τὴν τε ἐνδειξιν ἰδίαν ἑκατέρου τῶν μυῶν τῆς ἐνεργείας ποιήσεται, καὶ δῆλον τ' ἀληθὲς. ἴδια δ' ἐφ' ἑκατέρου τῶν μυῶν τάδε γίνεται. τοῦ μὲν ἐντὸς διακοπέντος, ἐκταθὲν τὸ μέρος ἐν τούτῳ τῷ σχήματι διὰ παντὸς μένει, τοῦ δ' ἐκτός, καμφθὲν οὐκέτ' ἐκτείνεται. καὶ εἰ λαβόμενος ταῖς χερσὶ σαυτοῦ κάμπτοις τὸ ἐκτεταμένον, ἢ ἐκτείνεις τὸ κεκαμμένον, ἑκάτερον μὲν αὐτῶν ῥαδίως ἐργάσῃ, ἐαθὲν δὲ παραχρῆμα τὸ μόριον εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς κατάστασιν ἀχθήσεται. τί τοίνυν ἐκ τούτων ἀποδείκνυται; τὸ κάμπτεσθαι μὲν ὑπὸ τῶν ἐντὸς μυῶν, ἐκτείνεσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ἐκτός. καὶ διὰ τοῦτο, εἰ μὲν ὁ ἐκτὸς τρωθεὶς ἀπολέσειε τὴν ἐνέργειαν, ὁ δ' ἐντὸς ἐνεργῶν ἔτι μένοι, κάμπτεται τὸ μόριον, ὥς ἂν τοῦ κάμπτειν αὐτὸ πεφυκότος ἀβλαβοῦς ὑπάρχοντος· εἰ δ' ὁ ἐντὸς διακοπείη, τὸ ἔμπαλιν γίνεται· ἐκτείνεται μὲν τὸ κῶλον, κάμπτεται δ' οὐκέτι.

4 389 διὰ τί δ' ἐν ἑκατέρῳ τῷ σχήματι καταμένει τὸ μόριον ἀκίνητον; ἢ ὅτι ἀπόλλυσθαι συμβέβηκε τὰς διαδεχομένας ἀλλήλας κινήσεις; ὃ τε γὰρ κάμπτειν πεφυκῶς μῦς, ὑγιὲς μὲν ὢν, τὸ μὲν πρῶτον ἔκαμψε, δεύτερον δὲ καὶ τρίτον οὐκέτι κάμπτειν δύναται, μὴ παραλαβὼν αὖθις ἐκτεινόμενον τὸ κῶλον· τοῦ γὰρ ἐκτεταμένου ἢ κάμψις· ὃ τ' ἐκτείνειν πεφυκῶς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἅπαξ μὲν ἐκτείνει, δεύτερον δὲ ἢ τρίτον οὐκέτι δυνήσεται, μὴ παραλαβὼν αὖθις κεκαμμένον τὸ μόριον· τοῦ γὰρ κεκαμμένου ἢ ἔκτασις. εἰ δὲ σὺ τηνικαῦτα τὴν ἀπολωλυῖαν τοῦ τετρωμένου μυὸς ἐνέργειαν μιμησάμενος ἐκτείνεις ταῖς σαυτοῦ χερσὶ τὸ κεκαμμένον, ὅψι σωζομένην τὴν κάμπτειν αὐτὸ πεφυκυῖαν κίνησιν. οὐδὲ γὰρ ἔτι σου δεηθὲν αὐτόματον

καμφθήσεται ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰ ἔνδον μέρη τεταγμένου μυὸς ἐνεργοῦντος ἐλκόμενον. οὐ μὴν ἐκταθήσεται γε οὐδέποθ' ὑπ' οὐδενὸς μυὸς, ἀλλ' αἰεὶ σοῦ πρὸς τοῦτο δεηθήσεται· καθάπερ, εἰ τὸν ἐντὸς τρώσεις, ἐκταθήσεται μὲν αἰεὶ χωρὶς σοῦ τὸ μόριον, οὐ μὴν καμφθήσεται γε ὑπ' οὐδενὸς μυὸς, ἀλλ' εἰς τοῦτο τῆς παρὰ σοῦ δεηθήσεται κινήσεως.

4 390 δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὡς τὸ μὲν κάμπτειν τῶν ἐντὸς ἔργον ἐστὶ μυῶν, τὸ δὲ ἐκτείνειν τῶν ἐκτός. οὐκ ἄδηλον δ', ὅτι τὸ μὲν τείνεσθαι τε καὶ εἰς ἑαυτοὺς συνέλκεσθαι σύμφυτος ἐνέργεια τοῖς μυσὶ, τὸ δ' ἐκτείνεσθαι καὶ χαλᾶσθαι τῶν ἀντιτεταγμένων ἐνταθέντων τε καὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἐλκυσάντων γίνεται. μάθοις δ' ἂν αὐτὸ καὶ δι' ἐτέρων φαινομένων οὐκ ὀλίγων, οἷα ἔμαθες, καὶ τοῦδε πρώτου. τῶν ὀρνιθειῶν μεταχειρισάμενος σκελῶν, ἀφρημένων δηλονότι τοῦ ζώου, τείνειν τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις ἐπιχείρει τοὺς ἐν αὐτῷ τένοντας, πρότερον μὲν τοὺς ἐντὸς, ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἐκτός. ὅψει γὰρ ἐπὶ μὲν τοῖς καμπτόμενον τὸ κῶλον, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐκτεινόμενον. ἀλλὰ καὶ εἰ προσκείμενον ὅλῳ τῷ σώματι τὸ σκέλος ἐπὶ τεθνεῶτος τούτου τοῦ ζώου λαβὼν ἐκατέρους τῶν τενόντων ἢ τῶν μυῶν ἐθέλοις τείνειν, ἐν μέρει καὶ οὕτως ἂν ἴδοις ἐπὶ μὲν τοῖς ἐντὸς καμπτόμενον τὸ κῶλον, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐκτός ἐκτεινόμενον. ἀλλὰ καὶ εἰ μὴν ὅλον ἐγκάρσιον ἐθέλοις διατεμεῖν εἴτ' ἐπὶ τεθνεῶτος, εἴτε καὶ ζώντος ἔτι τοῦ ζώου, τῶν μερῶν αὐτοῦ τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω φερόμενον ἐναργῶς ὅψει πρὸς τὸ ἴδιον πέρας ἐκάτερον ἐλκόμενον.

4 391 καὶ τοῦτο, καθ' ὅτι οὖν ἂν μέρος τὸν μὴν ὅλον ἐγκάρσιον διατέμῃς, ἐναργῶς ὅψει γιγνόμενον. ὦ δῆλον, ὅτι πᾶν μόριον αὐτοῦ σύμφυτον ἔχει τὴν κίνησιν τὴν εἰς ἑαυτὸ σύνοδον. καὶ γὰρ οὖν καὶ εἰ τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν μόνην ἀποτέμοις τοῦ μυὸς, ὅλος ἐπὶ τὸ πέρας ἐνεχθήσεται, καὶ εἰ τὴν κάτω τελευτήν, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνασπασθήσεται, καὶ εἰ ἐκατέρωθεν ἀποτέμοις αὐτὸν, οἷον σφαιρούμενον ὅψει καὶ συντρέχοντα πρὸς τὸ μέσον ἐξ ἀμφοῖν τῶν περάτων. οἶδα μὲν οὖν, ὅτι καθ' ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἱκανῶς ἀποδείκνυται τὸ προκείμενον. Ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἔργον πεπονημένους ἰατροὺς τε καὶ φιλοσόφους περὶ ἅπασαν ἀπορεῖν ἐνεργείας εὑρεσιν οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ μετὰ ταῦτα λεχθησόμενα σύμπαντα προσκείσεται. σκιρῶθέντος δὲ μυὸς ἢ τένοντος οὐτινοσοῦν τῶν μὲν ἐντὸς τοῦ κώλου τεταγμένων, καμφθὲν τὸ μέρος οὐκ ἔτι ἐκτείνεται, τῶν δὲ ἐκτός, ἐκταθὲν οὐκ ἔτι κάμπτεται, ἔμπαλιν ἢ κατὰ τὰς τρώσεις εἶχεν.

4 392 ἐπὶ μὲν γὰρ ἐκείνων εἰς τἀναντία τοῦ τρωθέντος ἀνεσπᾶτο τὸ μέρος, ἐνταῦθα δὲ ἐπ' αὐτὸ τὸ πεπονθὸς ἔλκεται. φαίνεται δὲ δὴ καὶ τοῦτο μὲν οὐχ ὅτι μαχόμενον τοῖς ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ μεγάλως μαρτυροῦν. τὸ γὰρ σκιρῶθέν ἅπαν ὑπὸ τοῦ παρὰ φύσιν ὄγκου τείνεται. τοῦτ' οὖν αὐτῷ πρὸς τοῦ παθήματος φαίνεται γινόμενον, ὅπερ ἐρῶμένῳ πρὸς τῆς ὀρμῆς, πλὴν ὅτι πρὸς τῆς ὀρμῆς μὲν ἐκούσιος ἢ κίνησις, πρὸς δὲ τοῦ παθήματος ἀκούσιος. οὐκοῦν οὐδ' ὑπὸ τῶν σῶν χειρῶν οὐδὲν τῶν οὕτω πεπονθότων ἀντισπασθῆναι πρὸς τἀναντία δύναται, καθάπερ ἐπὶ τῶν τρώσεων εἶχεν· ἀντιτείνει γὰρ ὁ σκίρρος, ἀντὶ δεσμοῦ τῷ μὴ γιγνόμενος. ὡς, εἴπερ ἦν δυνατόν ὑπὸ τῶν ἡμετέρων χειρῶν εἰς τὸν ἀντικείμενον τόπον ἀχθῆναι τὸ μόριον, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν αὐτὸ καὶ πρὸς τῶν ἀντιτεταγμένων ἀπάγεσθαι μυῶν, ὡς κινεῖσθαι γε κἀκείνοις τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ἱκανοῖς.

4 393 ἅπερ δ' ἐπὶ τῶν σκίρρων, ταῦτα καὶ τῶν φλεγμονῶν ὁρᾶται γιγνόμενα. καὶ γὰρ καὶ μύες καὶ τένοντες φλεγμῆναντες πολλάκις, ἐφ' ἑαυτοὺς τείναντες τὸ κῶλον, ἀκίνητον εἰργάσαντο. καὶ σκληρότης δ' οὐλῶν οὐδὲν ἥττον τῶν προκειμένων παθῶν πολλάκις ἐπέδησεν αὐτό. φαίνεται γοῦν ταῦτ' αὐτῷ συμβαίνειν ἅπαντα, καὶ τούτων οὐδὲν ἥττον τὰ λεχθησόμενα, μετὰ τοῦ καὶ πολλὰς ἄλλας ἀπορίας διαλύεσθαι. θαυμαστὸν γὰρ ἐδόκει καὶ σχεδὸν ἀδύνατον, ἓνα τρόπον κινήσεως ἐχόντων ἀπάντων τῶν μυῶν, ἐν κῶλον, τὴν χεῖρα, ποτὲ μὲν ἐκτείνεσθαι, ποτὲ δὲ κάμπτεσθαι, ποτὲ δ' ἐκατέρωσε περιάγεσθαι, καὶ ποτὲ μὲν ἀνατείνεσθαι, ποτὲ δὲ κάτω καθίεσθαι, ποτὲ δ' εἰς τοῦπίσω πρὸς τὴν ῥάχιν ἐπιστρέφεσθαι. ἀλλ' οὐκέτι θαυμαστὸν οὐδὲν

τῶν τοιούτων φαίνεται, γνόντων ἡμῶν, τὸ μὲν ἀνατείνεσθαι καὶ καθίεσθαι τὴν χεῖρα τοῦ κατὰ τὸν ὦμον ἄρθρου καὶ τῶν κινούντων αὐτὸν μυῶν ἐνέργειαν εἶναι, τὸ δ' ἐκτείνεσθαι καὶ κάμπτεσθαι τοῦ κατ' ἀγκῶνα πῆχεως, τὸ δ' ἐπὶ τὸ πρηνὲς ἢ τὸ ὕπτιον στρέφεσθαι τοῦ βραχίονος πρὸς τὴν κερκίδα.

4 394 τὸ δὲ τῆς ῥάχεως ἄπτεσθαι καὶ ἡ κατὰ τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν κίνησις τῆς χειρὸς ὑπὸ τῶν τεττάρων ἄρθρων ὁμοῦ κινουμένων γίνεται, οὕτω καθιεμένου μὲν τοῦ βραχίονος, καμπτομένου δὲ τοῦ πῆχεως, περιανομένης δὲ τῆς κερκίδος ἐπὶ τὸ πρηνὲς, ἐπιστρεφομένου δὲ τοῦ καρποῦ πάλιν. ἀλλὰ πᾶσαι γε διὰ μυῶν ἐνεργούντων γίνονται, καὶ οὐ νῦν καιρὸς λέγειν, ὑπὸ τίνος τίς. ἔν τε γὰρ τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ, καὶ τῇ περὶ τῆς χρείας μορίων, ἔτι δὲ ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λεχθήσεται τό τε πλῆθος ἀπάντων καὶ ἡ δι' ἕκαστον αὐτῶν τοῖς μορίοις ὑπάρχουσα κίνησις. ὅπερ δ' εἰς τὰ προκείμενα συντελεῖ, τοῦθ' ὑπέμνησεν ὁ λόγος, τὸ μηδὲν θαυμάζειν, πῶς εἰς τρόπον κινήσεως τοῖς μυσὶν ὑπάρχων οὕτω πολυειδῶς σχηματίζει τὰ κῶλα. τῷ γὰρ ἕκαστον ἐφ' ἑαυτὸν ἔλκειν τὸ μέρος, εἰς δὲ καταφύεται, ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ περιάγειν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰναντία δυνήσεται. οὕτω δὲ καὶ κάμπτει μὲν ἕτερος, ἐκτείνει δὲ ἄλλος. ὅταν δὲ καὶ πολλοὶ μύες κατὰ πολλὰ τῶν ἄρθρων ἐνεργῶσιν ἅμα, τί θαυμαστόν ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο πολλὴν ποικιλίαν γίνεσθαι τῶν ἐν τοῖς κώλοις σχημάτων; οἱ γὰρ, οἶμαι, εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐμβάλλοντες ἀνατείνουσιν αὐτὸν, τὸν πῆχυν δὲ ἐκτείνουσιν οἱ κατὰ τὸν πῆχυν, ἐκτὸς εἰς αὐτὸν τελευτώντες τὸν ἀγκῶνα, τὴν κερκίδα δὲ ἐπὶ τὸ πρηνὲς οἱ κατὰ τὸν πῆχυν ἐντὸς οἷον λοξὴν περιάγουσι, τὸν καρπὸν δ' ἐκτείνουσιν οἱ κατὰ τὸν πῆχυν, εἰς αὐτὸν ἐκτὸς τελευτώντες.

4 395 ἕκαστος δὲ τῶν δακτύλων ὑπὸ τῶν ἐντὸς τενόντων κάμπτεται. εἰ δ' ἕκαστος τῶν δακτύλων καμφθεῖ, τὸ σχῆμα τῆς χειρὸς γένοιτ' ἂν μάλιστα τοῖς ἐν παγκρατίῳ προτετακόσιν αὐτὴν ὅμοιον. εἰ δὲ ὁ μὲν βραχίον ἀναταθείη συμμετρῶς, ὁ δὲ πῆχυς ἀκριβῶς ἐκταθείη ἐπὶ τὸ ὕπτιον, τὴν κερκίδα δὲ οἱ κατὰ τὸν πῆχυν ἐκτὸς τεταγμένοι μύες ἀνακλάσωσιν, ὁ δὲ καρπὸς ἅμα τοῖς δακτύλοις ἐκταθείη, τὸ σχῆμα τῆς ὅλης χειρὸς οἷον τοῖς ἐκτείνουσιν αὐτὴν ἕνεκα τοῦ δέξασθαι τι γένοιτ' ἂν. τοιούτου δ' ὄντος αὐτοῦ, τὰ μὲν ἄλλα φυλάξας, μόνον δὲ ὑπαλλάξας τὸ ὕπτιον, καὶ καταστήσας ἐν τῷ μέσῳ τοῦτ' ἀκριβῶς ὑπτίου καὶ τοῦ πρανοῦς, τὸ σύμπαν εἶδος τῆς χειρὸς ἐργάσῃ τοιοῦτον, οἷον μάλιστα γίνεται τοῖς τοξεύουσιν, ἐπὴν τὸν ἰὸν βάλωσιν, ὥς φησιν Ἰπποκράτης.

4 396 οὕτω δὲ καὶ καθ' ἕκαστον τῶν ἄλλων τῆς ὅλης χειρὸς σχημάτων οὐ χαλεπὸν ἐξευρεῖν ἐκάστου τῶν ἄρθρων τὴν κατάστασιν, εἰ μόνον ἐκείνου μνημονεύοις, ὅτι τεινόμενος ἕκαστος τῶν μυῶν ἐφ' ἑαυτὸν ἔλκει τὸ μόριον, εἰς δὲ καταφύεται. πάντα γὰρ οὕτως εὐρήσεις τὰ τῆς χειρὸς ἔργα, παλαιόντων, καὶ τοξευόντων, καὶ τεκταινομένων, καὶ πᾶν ὅτιοῦν ἄλλο πραττόντων, ὑπὸ τῶν κατ' αὐτὴν μυῶν ἐπιτελούμενα. τοῦτο μὲν οὖν ἤδη μοι δοκεῖ σαφὲς ὑπάρχειν, καὶ μηκέτι λόγου πλείους δεῖσθαι. "Ὁ δ' οὐτ' εἴρηταί πω, καὶ διὰ τοῦτ' ἀσαφὲς ἐστὶν ἔτι, λεκτέον ἐφεξῆς, τὸ μήτε πᾶσαν κίνησιν τῆς χειρὸς ἐνεργεῖα γίνεσθαι μυῶν, μήτε πᾶσαν ἀκίνησίαν ἡσυχίᾳ. καὶ γὰρ κινήσιν τινα δυνατὸν εὐρεῖν, ἀργούντων ἀπάντων τῶν κατ' αὐτὴν μυῶν, καὶ τιν' ἡσυχίαν, ἐνεργούντων πάντων πολλῶν. λεγέσθω δὲ πρότερον ὑπὲρ τῆς κινήσεως.

4 397 ἵνα δὲ ἡ σαφὴς ὁ λόγος, ἀναμνησθῶμεν πρῶτον μὲν ἐπὶ τοῦ παντὸς σώματος дуεῖν οὖν τούτοις κινήσεων, ἀλλήλαις μὲν παρακειμένων, οὐχ ὁμοίως δὲ γινομένων· καλεῖται δ' αὐτῶν ἡ μὲν κατάκλισις, ἡ δὲ κατάπτωσις. καὶ γίνεται δηλονότι καθ' ὁρμὴν μὲν τὸ κατακλίνεσθαι, τὸ καταπίπτειν δ' ἀκουσίως. τὸ μὲν οὖν κατακλίνεσθαι μυῶν ἐνεργεῖα συντελεῖται, καὶ διὰ τοῦτο ἔργον ἐκούσιόν ἐστι τοῦ ζώου· τὸ δὲ καταπίπτειν οὐτ' ἔργον, ἀλλ' ἀκούσιον πάθημα, καὶ μυὸς οὐδενὸς ἐνεργοῦντος δεῖται, μόνον γὰρ ἀρκεῖ πάντας ἐκλῦσαι τοὺς μῦς τῆς τάσεως, ἐπιτρέψαντος τῷ βάθει τοῦ σώματος, ἢ ῥέπει, φέρεσθαι. ταύτῃ μὲν τὸ καταπίπτειν τοῦ

κατακλίνεσθαι διήνεγκε, ταύτη δὲ καὶ τὸ καταφέρεισθαι τὴν χεῖρα τοῦ καθίεσθαι. καταφέρεται μὲν γὰρ, ἀπάντων ἀργούντων τῶν ἐν αὐτῇ μυῶν, ὑπὸ τοῦ συμφύτου τοῖς σώμασι βάρους κατασπωμένη· καθίεται δὲ, τῶν κατὰ μασχάλην μυῶν πρὸς ἑαυτοὺς ἐλκόντων τὸν βραχίονα. τρίτη τοίνυν αὕτη κίνησις εὐρέθῃ τῶν μυῶν παρὰ τὰς δύο τὰς ἔμπροσθεν εἰρημένας, ἐκείνων γὰρ ἢ μὲν ἑτέρα, καθ' ἣν ἐνεργοῦσιν, εἰς ἑαυτοὺς ἦν σύνοδος, ἢ δ' ἑτέρα, καθ' ἣν ἀργοῦσιν, ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων ἐκτεινόμενοι μυῶν, οὐκ ἦν μὲν αὐτοῖς σύμφυτος, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐγένετο.

4 398 ἢ δὲ νῦν προτεθεῖσα κατ' οὐδὲν ἐκείναις ἔοικεν· οὔτε γὰρ συστέλλεται κατ' αὐτὴν οὔτ' ἐκτείνεται μῦς οὐδεὶς. τί γὰρ οὖν οὐδὲ κινεῖται τὸ παράπαν; καὶ μὴν οὐκ ἐνδέχεται, τοῦ κώλου παντὸς κάτω φερομένου, μόρια ὄντα τοῦ κώλου τὸν μῦν ἀκίνητον μένειν. ἀλλὰ κινεῖται μὲν, οὐ μὴν ἐκτείνεται γε οὐδὲ συστέλλεται τηνικαῦτα. τίς οὖν ὁ τρόπος αὐτῷ τῆς κινήσεως; οἷος καὶ τοῖς ὅστοις δηλονότι· οὐδὲ γὰρ ταῦτ' ἐκτεινόμενα καὶ συστελλόμενα συμπεριφέρεται τοῖς κώλοις, ἀλλ' ὥσπερ εἰ καὶ τῶν ἀψύχων τι σωμάτων προσδήσας αὐτοῖς ἔτυχες. ἐπεὶ τοίνυν τῶν κινήσεων ἢ μὲν σύντασις ἐνέργεια τοῦ μυὸς ἐστίν, ὡς ἂν ὀργάνου ψυχῆς, ἢ δ' ἔκτασις ὡς ὀργάνου μὲν, οὐ μὴν ἐνέργειά γε, ἀλλ' ἀπλῶς κίνησις, ἢ δὲ νῦν προτεθεῖσα τρίτη κίνησις οὐδ' ὡς ζῶσιν ὑπάρχει τοῖς μυσίν, ἀλλ' ὡς τοῖς ἀψύχοις τε καὶ τελέως ἐξ ἑαυτῶν ἀκινήτοις, ἐπὶ τὴν λοιπὴν καὶ τετάρτην μεταβάντες κίνησιν, ἐπισκεψώμεθα καὶ τὸν ταύτης τρόπον· ἀντίστροφός τις γὰρ ἔοικεν ὑπάρχειν τῇ τρίτῃ.

4 399 κατὰ μὲν γὰρ τὸν τρίτον τρόπον τῆς κινήσεως ἀργεῖν οἱ μῦες ἀπεδείχθησαν, καίτοι κινούμενοι· κατὰ δὲ τὸν τέταρτον ἐνεργεῖν ἀποδειχθήσονται, καίτοι μηδαμῶς κινεῖσθαι φαινόμενοι. ἐννοήσωμεν γὰρ ἀνατεταμένην τὴν χεῖρα, κᾷπειτ' ἐν τούτῳ τῷ σχήματι φυλαττομένην, εἴτ' ἐρώμεθα ἐξῆς ἡμᾶς αὐτοὺς, τί δή ποτ' οὐ καταφέρεται τῷ βάρει ῥέπουσα, κᾷπειτ' ἀποκρινώμεθα, διότι τῶν ἀνατεινόντων αὐτὴν μυῶν ἢ τάσις διαμένει. πρὶν οὖν ταύτης ἐκλυθῆναι τελέως, οὐχ οἷόν τε μετακινήσθαι τῇ χειρί. παυσαμένων μέντοι τῆς τάσεως, εἰ μὲν μηδεὶς ἄλλος ταθείῃ μῦς, ἀλλ' ἀργοὶ μένοιεν ἅπαντες, ἢ τὸ βάρος αὐτὴν ἄγει, ταύτη κατενεχθήσεται· εἰ δὲ τις ἄλλος ταθείῃ μῦς, ἵνα περ ἐκεῖνος ἔλκη, ταύτη κινήσεται. δῆλον οὖν, ὡς ἐν τῷ τεταμένῃ φυλάττειν τὴν χεῖρα τῶν εἰς τοῦτο αὐτὴν καταστησάντων μυῶν ἢ τάσις διασώζεται. ἄρ' οὖν ἐνεργεῖν μὲν καὶ τείνεσθαι, κινεῖσθαι δ' αὐτοὺς οὐ λεκτέον; καὶ μὴν, εἰ τοῦτ' εὐλαβησόμεθα λέγειν, οὐδ' ἐνεργεῖν αὐτοὺς ῥητέον.

4 400 ἄτοπον γὰρ ὅτι μὲν ἐνεργοῦσιν ὁμολογεῖν κατὰ τὴν σύμφυτον τε καὶ οἰκαιοτάτην ἐνέργειαν, ὅτι δὲ κινεῖσθαι, οὐκέθ' ὁμολογεῖν. καὶ μὴν οὐ φαίνονται κινούμενοι. τί γὰρ καὶ οὐ χρὴ τὰ ἐναντία τιθέναι, κᾷν ὅτι μάλιστα χαλεπὴ καὶ δυσδιαίρετος αὐτῶν ἡ μάχη γίνηται; εἰ μὲν γὰρ ἀπορίας ἐρῶντες ἐπεχειροῦμεν εἰς τάναντία, κακῶς ἂν ἐδρῶμεν· ἐπεὶ δὲ οὐ τῶν, ἵνα μηδὲν εὐρεθῇ, διὰ τοῦτο ἀπορίας ἐσμὲν κινούντων, ἀλλὰ τῶν, ἵν' ἀκριβῶς εὐρεθῇ, διὰ τοῦτο πανταχόσε περισκεπτομένων, ἐτοίμως χρὴ πᾶν τὸ ἀντιπίπτον εἰς τὸ μέσον ἐκφέρειν μηδὲν ὑποστελλομένους. διότι μὲν γὰρ ἐνεργοῦσιν οἱ μῦες, διὰ τοῦτ' αὐτοὺς κινεῖσθαι λέγομεν· διότι δ' οὐθ' ὅλον τὸ κῶλον, οὐ μέρος εἰσὶν, οὔτ' αὐτοὶ κατὰ μόνους φαίνονται κινούμενοι, διὰ τοῦτ' αὐτοὺς πάλιν οὐ τολμῶμεν ὁμολογεῖν κινεῖσθαι. τίνα οὖν ἂν τις λύσιν ἐφεύροι τῆς ἀπορίας; πότερον ἦν οἱ τὰς τονικὰς καλουμένας ὑποθέμενοι κινήσεις, ἢ τίνα ἑτέραν βελτίονα, ἢ μηδὲ περὶ τούτου προπετῶς ἀποφαινόμεθα, πρὶν ἀκριβῶς διασκέψασθαι, τί ποτε καὶ λέγουσιν· ἐμοὶ μὲν πολὺ τοῦτο δοκεῖ βέλτιον εἶναι.

4 401 Καὶ δὴ ποιῶμεν οὕτως, καὶ πρῶτον μὲν, ὥσπερ ἐκεῖνοι διδάσκουσιν, ὁ λόγος προΐτω. νοήσωμεν, ἔλκεσθαι τι σῶμα τῶν ἀψύχων, οἷον ξύλον ἢ λίθον, ὑπὸ τοῦ, αὐθις δ' αὖ νοήσωμεν, ὑφ' ἑτέρου τινὸς ἐπὶ τάναντία ταῦτο τοῦτο πάλιν ἀντισπᾶσθαι, κρατεῖν μέντοι τῇ ῥώμῃ τὴν προτέραν ὀλκὴν, καὶ διὰ τοῦθ' ἔπεσθαι μὲν ἐκείνην τὸ σῶμα, πολὺ δ' ἦττον, ἢ εἰ πρὸς

μηδενὸς ἀνθείλκετο. τρίτην δὴ κατάστασιν τῷ τοιούτῳ σώματι προσφέρωμεν, ὅταν ἰσοσθενῶς εἰς τὰναντία τείνηται. οὐκοῦν ἡ μὲν πρώτη κατάστασις ἐκίνησεν αὐτὸ μίαν κίνησιν, ὅσῃν ἡ τοῦ κινουῦντος ἰσχὺς ἠδύνατο, καὶ εἰς τοσαύτην ἠνάγκασε προελθεῖν διάστασιν, εἰς ὅσῃν οἶόν τ' ἦν ἄγειν τὸ κινουῦν. ἡ δὲ δευτέρα τοσοῦτον ἐλάττονα τῆς πρόσθεν τὴν διάστασιν ἀπέδειξεν, ὅσον θάτερον τῶν κινουμένων εἰς τὸ ἐναντίον ἀπέσπασε τὸ κινούμενον.

4 402 ἡ δὲ τρίτη κατάστασις, ὅσον ἡ ἑτέρα τῶν κινήσεων εἴλκε πρόσω, τοσοῦτον ἀντισπώσης εἰς τοῦπίσω τῆς ἑτέρας, ἐν ταύτῳ τόπῳ τὸ σῶμα μένειν ἠνάγκασεν, οὐχ ὡς τὸ παντελῶς ἀκίνητον· μένει γὰρ καὶ τοῦτ' ἐν ταύτῳ διὰ παντὸς, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἐκείνῳ· τὸ μὲν γὰρ, ὅτι μὴδ' ὅλως κινεῖται, τὸ δὲ, ὅτι διττῶς, ὥσπερ καὶ ὁ πρὸς ῥοῦν ποταμῶν νήχων ἐναντίως. καὶ γὰρ οὗτος, ἐὰν ἰσοσθενῆς ἢ τῇ τοῦ ῥοῦ σφοδρότητι, κατὰ τὸν αὐτὸν αἰεὶ διαμένει τόπον, οὐχ ὡς μὴδ' ὅλως κινούμενος, ἀλλ' ὅτι πρόσω τοσοῦτον ὑπὸ τῆς οἰκείας διαφέρεται κινήσεως, ὅσον ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ὀπίσω φέρεται. οὐδὲν δὲ χεῖρον οὕτω ἀσαφὲς πρᾶγμα διὰ πλειόνων ἐξετάζεσθαι παραδειγμάτων. ἔστω τις ὑψηλὸς ὄρνις ἐν ταύτῳ τόπῳ φαινόμενος μένειν. πότερον ἀκίνητον εἶναι τοῦτον λεκτέον, ὥσπερ εἰ καὶ κρεμάμενος ἄνωθεν ἔτυχεν, ἢ κινεῖσθαι τὴν ἐπὶ τὰ ἄνω κίνησιν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἤγαγεν αὐτὸν κάτω τὸ τοῦ σώματος βάρος; ἐμοὶ μὲν τοῦτο ἀληθέστερον εἶναι δοκεῖ. στερήσας γοῦν αὐτὸν τῆς ψυχῆς, ἢ τοῦ τῶν μυῶν τόνου, ταχέως ἐπὶ τὴν γῆν ὄψει καταφερόμενον· ὥ δῆλον, ὅτι τὴν σύμφυτον τῷ τοῦ σώματος βάρει κάτω ῥοπήν εἰς ἴσον ἀντεσῆκου τῇ κατὰ τὸν τῆς ψυχῆς τόνον ἄνω φορᾷ.

4 403 πότερον οὖν ἐν ταῖς τοιαύταις ἀπάσαις καταστάσεσι ποτὲ μὲν κάτω, ποτὲ δὲ ἄνω τὸ σῶμα φέρεται τὰναντία πάσχον ἐν μέρει, διὰ δὲ τὸ ταχείας τε καὶ ὀξυρρόπους γίνεσθαι τὰς μεταβολὰς καὶ κατὰ βραχυτάτων διαστημάτων φέρεσθαι τὰς κινήσεις ἐν ταύτῳ φαίνεται τόπῳ μένειν, ἢ ὄντως ἓνα διὰ παντὸς τοῦ χρόνου κατέχει τόπον, οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ διελθεῖν· ἐν γὰρ τοῖς φυσικοῖς περὶ κινήσεως λόγοις τὰ τοιαῦτα ἐρευνᾶσθαι δικαιότερον· ἀλλ' ἄρκεῖ πρὸς γε τὰ παρόντα τοῦτο ἐξευρῆσθαι, τὸ γίγνεσθαι τι καὶ τοιοῦτον εἶδος ἐνεργείας, ὃ καλεῖν μὲν εἴτε τονικόν, εἴτ' ἄλλως, ὡς ἂν ἐθέλῃς, οὐ διοίσει. γινώσκειν δ', οἶόν ἐστι, κάλλιον ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκεῖν ἀργοὺς εἶναι τοὺς μῦς, ἀνατεταμένης τῆς χειρός. τέτταρες οὖν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ τῶν κατὰ τοὺς μῦς εἰσι κινήσεων. ἡ γὰρ συστέλλονται, ἡ ἐπεκτείνονται, ἡ μεταφέρονται, ἡ τεταμένοι μένουσιν. ἔστι δὲ τοῦ αὐτοῦ γένους ἡ τετάρτη διαφορὰ τῇ πρώτῃ, ἀμφοτέραι γὰρ ἐνέργειαι μυός.

4 404 ἐπεὶ δὲ τὸν νεκρὸν μῦν, ὃ μὴκέτι μέτεστι τοῦ ψυχικοῦ τόνου, διατεμόντες ἐγκάρσιον ὅλον, ἐπὶ τὰ πέρατα συνελκόμενον ὀρώμεν, δόξειεν ἂν οὐκ ἀλόγως ἔργον τῆς τοῦ σώματος αὐτοῦ κατασκευῆς τοῦθ' ὑπάρχειν. καὶ μὴν εἰ τὸ σῶμα τοῦ μυός εἰς αὐτὸ συνέλκεσθαι πέφυκε, τίς ἔτι χρεῖα τῆς ψυχικῆς δυνάμεως κινούσης αὐτὸν, εἰ μὴ τι πρὸς τὸ παραχωρεῖν ἀλλήλοις τῶν κινήσεων τοὺς μῦς ἢ παρὰ τῆς ψυχῆς δύναμις χρήσιμος; εἰ γὰρ, ὃ ποιεῖν ἐκάτερος ἐπεφύκει, τοῦτ' ἔδρα διὰ παντὸς, οὐδὲν ἂν ἐκώλυε παθήματι τῷ καλουμένῳ τετάνῳ συνέχεσθαι τὸ σῶμα. τί γὰρ ἄλλο ἐστὶ τέτανος, ἢ ὅταν εἰς τὰναντία πρὸς τῶν ἀντιτεταγμένων μυῶν ἀκουσίως ἀντισπᾶται τὰ μόρια; τοῦ δὲ μὴ γίνεσθαι τοῦτο τὴν τῆς ψυχῆς ἴσως ἂν τις αἰτιάσαιτο δύναμιν, καὶ φαίη κελεῦσαι τοῖς μυσὶν ἄγειν σχολήν, ὅταν τοὺς ἀντικειμένους αὐτῷ δέῃ κινεῖσθαι. ἀλλ' εἰ τοῦθ' ὁμολογήσαιμεν, πρῶτον μὲν τὰναντία τοῖς πρόσθεν ἐροῦμεν· οὐ γὰρ ἔτι τὸ κινεῖσθαι τοῖς μυσὶ παρὰ τοῦ ψυχικοῦ τόνου δώσομεν, ἀλλὰ τὸ μὴ κινεῖσθαι, πολλά τε τῶν φαινομένων κατ' αὐτοὺς ἔξομεν ἐναντιούμενα, καὶ πρῶτόν γε καὶ μέγιστον τὸ, τοῦ καθήκοντος εἰς τὸν ἐντὸς μῦν νεύρου τμηθέντος, ἐκτεινόμενον αὐτίκα τὸν μῦν ἐκείνον ὀρᾶσθαι καὶ διὰ παντὸς ἐν τούτῳ μένοντα.

4 405

χρή γάρ, εἴπερ ἡ μὲν συστολή σύμφυτος αὐτοῦ τῷ σώματι, τὸ δὲ ἐκτείνεσθαι τῆς ψυχῆς κελευούσης ἐγίνετο, τὴν ἔκτασιν ἀπόλλυσθαι μᾶλλον, ἢ τὴν συστολήν, ἡνίκα πρὸς τὴν ἀρχὴν κοινωνίας ἀπέσχισται μὴν τμηθέντα. νυνὶ δ' ἔμπαλιν ἔχει, συστέλλεται μὲν, οὗ τὸ νεῦρον ἄτμητον, ὃ δ' ἐναντίως ἐκτείνεται. ἐχρῆν δὲ οὐ μόνον τοῦ τμηθέντος τὸ νεῦρον ἀπόλλυσθαι τὴν ἔκτασιν, ἀλλὰ καὶ τοῦ μὴ τμηθέντος ἄμφω διασώζεσθαι, τὴν τ' ἔκτασιν καὶ τὴν συστολήν, εἴ περ γε τὸ μὲν ἐκτείνεσθαι παρὰ τοῦ νεύρου, τὸ δὲ συστέλλεσθαι παρ' ἐαυτῶν ἔχουσιν οἱ μύες. τίνα οὖν καὶ ταύτης τῆς ἀπορίας ἔξομεν λύσιν; ἐξ αὐτῆς τῶν πραγμάτων τῆς διαφορᾶς χρή κἀνταῦθα τὸ διάφορον εὐρεῖν τῆς τε τοῦ σώματος τῶν μυῶν κινήσεως καὶ τῆς χρωμένης αὐτῶν δυνάμεως.

4 406 τίς οὖν ἡ διαφορά; τμηθέντος τοῦ ἔξω μυός, ἢ τένοντος, κάμπτεσθαι παραχρῆμα τὸ μόριον, κἄν μὴ προαιρώμεθα κάμπτειν αὐτὸ ὑπὸ τινος καμφθέν. οὐδὲ γὰρ τοῦτο χρή παραδραμεῖν, ὑπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ δηλονότι τῶν ἐντὸς μυῶν εἰς ἐαυτοὺς πεφυκότων συντρέχειν. εἰ γὰρ οὐ τῆς ἡμετέρας ὀρμῆς ἢ κάμψις τοῦ μορίου, πῶς ἂν ὑπὸ τῆς ψυχικῆς γίνεσθαι λέγοιτ' ἂν δυνάμεως; ἴν' οὖν γνῶς, τίς ἐστὶν ἡ τῆς δυνάμεως ἴδιος κίνησις, κάμπτειν ἐπὶ πλεον τὸν ἄνθρωπον πειρᾶσθαι κέλευσον τὸ κεκοιλωμένον μόριον· ὅψει γὰρ ἐναργῶς αὐτὸ καμπτόμενον. αὐθις οὖν ἐκλύσαι τὴν τοῦ κάμπτειν ὀρμὴν κέλευσον· ὅψει γὰρ αὐτὸ πάλιν ἐκτεινόμενον μέχρι τοῦ τὴν πρότερον ἀπολαβεῖν καμπήν, εἰς ἣν ἡνέχθη χωρὶς ὀρμῆς. ἐκ γὰρ τούτων τῶν φαινομένων ἐναργῶς ἔστι μαθεῖν, ὡς εἰς ἀκριβῆ καὶ τελείαν καμπήν οὐκ ἂν ποτε ἀφίκοιτ' ἐξ αὐτοῦ σώμα τοῦ μυός, μὴ βοηθούμενον ὑπὸ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως. μάτην οὖν, φήσει τις ἴσως, τὸ φύσιν ἔχον συστέλλεσθαι τὸ σῶμα τῶν μυῶν ἐγένετο ἀπὸ τῆς ψυχῆς τελεώτερον αὐτὸ καὶ κάλλιον ἐργαζομένης.

4 407 ὁ δὲ τοῦτ' ἐρῶν εἰς τίς ἐστὶ τῶν τῆς ἀπορίας τε καὶ ἀοριστίας, ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν, ἐραστῶν· ὃν ἡδέως ἂν ἐροίμην, εἰ τὸ πεφυκὸς ἐκτείνεσθαι μόριον ἐπιτηδειότατον ὄργανον ἡγεῖται τῆς συνάγειν ἔργον ἐχούσης δυνάμεως, ἢ τὸ ἐναντίον. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ' ἐπινοῶ εὐρεῖν, πῶς ἀφυέστερον εἰς κίνησιν ὄργανον ἂν τις κατεσκεύασεν, ἢ εἰ πρὸς τάναντία ῥέπον αὐτὸ τῆς τοῦ κινουντος ὀρμῆς ἐποίησεν. εἰ δὲ τοῦτ' ἀφύες, τούναντίον ἅπαν τὸ νεῦρον ἐξ ἐαυτοῦ, πρὸς ὃ τὸ κινῆσον βούλεται, εὐφυέστατον. τῆς οὖν ψυχικῆς δυνάμεως ἔλκειν ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν τὸν μὴν σπενδουσύης, ἢ κατασκευὴ πρὸς τοῦτ' ἐπιτήδειος αὐτῷ γέγονε. τοῦτο μὲν τοιοῦτόν ἐστιν. Ἐκεῖνο δ' ἂν τις εὐλογώτερον ζητήσῃ τε καὶ ἀπορήσῃ, τί δὴ ποθ' ὅλως ἰδίαν ἔφαμεν εἶναι κίνησιν τῷ σώματι τοῦ μυός ἐσχάτην τὴν συστολήν, εἴ γε καὶ μετὰ τὴν τελείαν ἔκτασιν συστέλλεται, καὶ μετὰ τὴν συστολήν ἐκτείνεται.

4 408 ἢ γὰρ οὐδετέραν αὐτῷ κίνησιν οἰκείαν εἶναι λεκτέον, ἀλλὰ κατὰ τι σύμπτωμα γίνεσθαι, ἢ ἀμφοτέρας ὁμοίως οἰκείας ὑπάρχειν ἡγητέον. ἢ ὅτι πλεῖστον μὲν ἀποχωρεῖ τῆς τελείας ἐκτάσεως, ὀλίγον δὲ τῆς τελείας συστολῆς, διὰ τοῦτο οἰκειοτέραν αὐτοῦ τὴν συστολήν ἡγητέον; ὄντων γὰρ δυοῖν ὑπερβολικῶν, ὡς ἂν εἴποι τις, σχημάτων, ἄκρας ἐκτάσεως καὶ τελείας συστολῆς, εἰ μὴδὲν μᾶλλον οἰκεῖον ἦν τῷ σώματι τοῦ μυός τὸ συστέλλεσθαι τοῦ ἐκτείνεσθαι, τὸ μέσον ἀκριβῶς ἀμφοῖν ἂν ἐλάμβανε σχῆμα καὶ διὰ παντὸς εἰς τοῦτ' ἤρχετ' ἂν ἀφεθείς· νυνὶ δ' οὐ φαίνεται, προσέρχεται γὰρ ἐγγύτερον τῆς τελείας τοῦ κώλου κάμψεως, ἢπερ τῆς ἐκτάσεως. ἀλλὰ κἄν τοῦτο δοθῇ τε καὶ ῥηθῇ, ὥσπερ οὖν δίκαιον δίδοσθαι τοῦτο καὶ λέγεσθαι, (φαίνεται γὰρ οὕτως ἔχον,) ἔτι μοι δοκεῖ σκεπτέον εἶναι, τί δὴ ποτε, τῆς ἐσχάτης καμπῆς τῷ κώλῳ γινομένης καθ' ὀρμὴν, ἐπειδὰν ἐκλύσωμεν ταύτην, ὀλίγον ἀποχωρῶν ὁ μῦς φαίνεται καὶ πρὸς βραχὺ πῶς ἐκτεινόμενος· ἐχρῆν γὰρ μὴδ' ὅλως, εἴπερ ἡ τοῦ σώματος αὐτοῦ φύσις ἐπὶ τὸ συστέλλεσθαι ῥέπει.

4 409 τίνων οὖν εἰς τοῦτο λογισμῶν εὐπορήσομεν, ἐν μέσῳ κείσθω σκοπεῖν τῆς ἀληθείας ἐρασταῖς, ἴν', εἰ μὲν ἀποδεικνύντες ὀρθῶς καὶ μηδαμῶς σφαλλόμενοι φαίνοντο, πᾶν ἤδη τὸ προτεθὲν

εὐρῆσθαι λέγωμεν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τῶν γε πλείστων, τῶν μὲν εὐρημένων ἤδη, τῶν δ' ἐμμελῶς ἠπορημένων, ἄλλος τις καὶ ἄλλος τὸ λείπον ἐξεύρη. ἵνα δὲ ὁ μέλλων λόγος ἦ μοι σαφής, δέομαί τινος εἰκόνας, ἣν οὐ μόνον σοι νοῆσαι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ κατασκευάσαι βουληθέντι. δύο γὰρ ὅστ' αὖ λαβὼν οἴου βούλη ζώου κατ' ἄρθρον ἀλλήλοις συμβάλλοντα, δύο σειρὰς ἐκ νεύρων πλειόνων πλεξάμενος, ἥτοι κατακόλλησον ἀκριβῶς, πρὸς οἷς ἂν ἐγὼ κελεύσω μέρεσι τῶν ὁστών, ἣ πρόσδῃσον· κελεύω δὲ κολλᾶν ἢ προσδεῖν, ἵνα περ οἱ μῦες τοῖς ὁστοῖς ἐνεφύοντο. διττοῦ δὲ ὄντος τρόπου τῆς ἐμφύσεως ἅπασι τοῖς μυσίν, οὐδὲν χεῖρον ἐκάτερον αὐτῶν μιμήσασθαι διὰ τῆς εἰκόνας. ἐγχειρητέον οὖν σαφῶς ἐρμηνεῦσαι τὸν διττὸν τοῦτον τρόπον· οὐδὲ γὰρ ὀρθῶς ἂν τις αὐτὸν μιμήσαιο, μὴ ἀκριβῶς ἐκμαθών.

4 410 ἀρχὴ δ' ἂν ἦδε γίγνοιτο τῷ λόγῳ δικαιοτάτη. τῶν συμβαλλόντων ἀλλήλοις ὁστών, ἵν' ἄρθρον γένηται, τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἐστὶ τὸ κινούμενον, θάτερον δὲ οἷον ἔδρα τις ὑπερήρεισται τῷ κινουμένῳ, καθάπερ ὀρεῖς τοὺς τῶν θυρῶν στρόφιγγας ἔχοντας. ὥστ' ἐξ ἀνάγκης τῷ μένοντι μὲν ἢ κοιλότης, τῷ κινουμένῳ δ' ἢ κυρτότης ὑπῆρξε. καλεῖται δ' ἢ μὲν κοιλότης κοτύλη τε καὶ γλήνη, ἢ δ' αὖ κυρτότης κεφαλὴ τε καὶ κόνδυλος. τοσοῦτον δ' ἢ κοτύλη τῆς γλήνης βαθύτερα, ὅσον ἢ κεφαλὴ τοῦ κονδύλου προμηκεστέρα· ἐκάτερον γὰρ ἐκατέρῳ καθάπερ στρόφιγγι χώραν ἐπιτηδεῖαν ἢ φύσις παρεσκεύασεν. ἐπειδὴ δὲ οὕτω καλῶς εἶχε τὰ κινήθησόμενα, πολὺ κάλλιον αὐτοῖς ἔτι καὶ τεχνικώτερον συνῆψε τὰ κινήσοντα. τὰ γὰρ τῶν κινήσεων ὄργανα, τοὺς μῦς, ἐξέφυσε μὲν τῶν ὑπερκειμένων ὁστών, ἐν οἷς αἱ κοτύλαι, κατέφυσε δὲ εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν ὑποκειμένων, ἅπερ ἔμελλε κινεῖσθαι· καὶ διὰ τούτων ἐκτεινομένων ἀνασπωμένων τῶν κεφαλῶν, συνανασπᾶται πᾶν τὸ κῶλον.

4 411 ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν αὐτῶν μεῖζον, ὁ δὲ ἔλαττον ὁστοῦν ἔμελλε κινήσειν, ἀνάλογον τοῖς ὄγκοις τῶν κινήθησομένων ὁστών τὸ μέγεθος τῶν κινήσόντων ἐδημιούργησε μυῶν, ὥστε εὐλόγως οἱ μὲν ἐξ αὐτῶν τῶν κεφαλῶν ἢ κονδύλων τῶν ὑπερκειμένων ὁστών ἐξέφυσαν, οἱ δὲ μικρὸν τούτων κατωτέρω, πλησίον τῆς κοτύλης ἢ γλήνης, οὐ πάνυ τι μικροὶ γὰρ ἂν οὕτω παντάπασιν ἐγένοντο καὶ ἀδύνατοι κινεῖν τὸ ὑποκείμενον ὁστοῦν. αὕτη μὲν ἢ φύσις τῶν τ' ἀλλήλοις συνταττομένων ὁστών κατ' ἄρθρα καὶ τῶν κινούντων αὐτὰ μυῶν. μιμήσαιο δ' ἂν αὐτὴν ὀρθῶς, εἰ τὴν σειρὰν ἐξάψας θατέρου τῶν ὁστών καθ' ὃ μέρος ὁ μῦς ἐξεφύετο, καθάψεις αὐτῆς τὸ λοιπὸν πέρας εἰς τὴν κεφαλὴν θατέρου τῶν ὁστών, ἵνα περ ὁ μῦς κατεφύετο, δυοῖν τούτοις στοχαζόμενος, ἐτέρου μὲν, τοῦ τὸ πάχος τῆς σειρᾶς ἱκανὸν εἶναι κινεῖν καὶ ὀχεῖν τὸ ὑποτεταγμένον ὁστοῦν, ἐτέρου δὲ, τοῦ κατὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν σχημάτων μὴδ' ὅλως τετάσθαι τὴν σειρὰν, ἀλλ' οὕτως ἔχειν, ὥς εἰ καὶ κατὰ τῆς γῆς ἔρριπτο μηδενὸς ἐξημμένη. δύο οὖν ἔστωσαν αἱ σειραὶ τὰς χώρας τῶν ἀντιτεταγμένων μυῶν, τῶν ἐκτείνειν καὶ ἀμπτειν τὸ κῶλον πεφυκότων, κατειληφυῖαι, τηνικαῦθ' ἐκατέρας παντελῶς ἐλευθερουμένης τῆς ἐντάσεως, ἥνίκα ἔσχατον ἔχει τὸ κῶλον σχῆμα, ἢ μὲν ἐκτὸς, ὅταν ἀκριβῶς ἐκτεταμένον ἦ, ἢ δ' ἐντὸς, ἐπειδὴν κεκαμμένον.

4 412 τούτων ὧδε κατασκευασθέντων, πρόσδῃλον, ὅτι τῶν σειρῶν ἐκατέρα πρὸς μὲν τῶν ἡμετέρων ἐλκομένη χειρῶν εἰς ἐσχάτην ἔκτασιν ἢ καμπὴν ἄγει τὴν τῶν ὁστών σύνταξιν, αὗται δὲ καθ' ἑαυτὰς ἀφθεῖσαι, μέσον σχῆμα τῆς τῶν ὁστών συνθέσεως ἐνεργήσασαι, τοῦ λοιποῦ μένουσιν ἡσυχάζουσαι. προσέχειν δὲ δεῖ τὸν νοῦν μὴ παρέργως αὐτῷ τῷ σχήματι· τὸ μέσον γὰρ ἀκριβῶς τοῦτό ἐστιν ἐσχάτης ἐκτάσεως καὶ συστολῆς. εἰ μέντοι τὴν ἐτέραν τῶν σειρῶν ἐπιτέμοις μὲν κατὰ τι, μὴ διατέμοις δ' ὅλην, βραχὺ παντελῶς ἐπὶ θάτερα τοῦ μέσου σχήματος μεταστήσεις τῶν ὁστών τὴν σύνταξιν· εἰ δὲ καὶ διατέμοις ἅπασαν, ἐπὶ πλεόν μὲν, οὐ μὴν ὥστ' εἰς ἔσχατον ἐλθεῖν σχῆμα. τὰ γὰρ δὴ ἔσχατα σχήματα μετὰ τοῦ ταῖς χερσὶν ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ἔλκειν τὰς σειρὰς οὐκ ἄλλως φαίνεται γινόμενα.

4 413

τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα συμπτώματα καὶ τῶν μυῶν ἐναργῶς ὁρᾶται, ἀνάλογον μὲν ἔχοντος τῇ σειρᾷ τοῦ μυὸς, τῇ κινούσῃ δ' αὐτὴν χειρὶ τῆς ψυχῆς. οὔτε γὰρ ἄνευ τῆς χειρὸς οὐδέτερά τῶν σειρῶν εἰς ἔσχατον σχῆμα τὴν τῶν ὀστέων ἀγαγεῖν δύναται σύνταξιν, οὔτ' ἄνευ τῆς ψυχικῆς ὁρμῆς οὐδέτερος τῶν μυῶν οὔτ' ἐσχάτην καμπὴν οὔτ' ἔκτασιν ἄκραν ἐργάσασθαι τοῦ μορίου. στερήσας δὲ τοὺς μὲν μῦς τῆς ψυχικῆς ὁρμῆς, τὰς δὲ σειρὰς τῆς χειρὸς, τὸ μέσον ὄψει σχῆμα τῶν ὀστέων πρὸς ἀλλήλα γιγνόμενον. εἰ δὲ τέμοις τὸν ἐκτὸς μῦν, καμπτόμενον ἐπὶ πλεόν τοῦ μέσου σχήματος ὄψει τὸ κῶλον, ὥσπερ εἰ τὴν ἐκτὸς σειρὰν ἔτεμες. οὕτω δὲ καὶ, εἰ τὸν ἐντὸς μῦν τέμοις, ἐκτεινόμενον ἐπὶ πλεόν τοῦ μέσου θεάσῃ τὸ μόριον. τίνες οὖν αἰτίαι καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν κατὰ τοὺς μῦς παθημάτων; ἀρχὴ μὲν ἀπασῶν μία τὸ τοὺς μῦς τελείαν ἔχειν συστολὴν ἐν τοῖς ὑπερβολικοῖς σχήμασιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν σειρῶν εἶχεν· αἱ δ' ἄλλαι πᾶσαι ταύτῃ ἀκόλουθοι.

4 414 τὴν οὖν ἀρχὴν αὐτόθεν ἀποδείξομεν. οὐ γὰρ ἐξ ὑποθέσεώς τινος ἡμῖν ἀδήλου ληπτέον αὐτὴν, ἀλλ' ἔκ τινος ἐναργῶς φαινομένου κατὰ τοὺς μῦς ἅπαντας συμπτώματος. τίνος τούτου; τοῦ μικρῷ πρόσθεν εἰρημένου, τοῦ συστέλλεσθαι τὸν μῦν εἰς τοσοῦτον, ὅταν ὁ τένων ἀποτμηθῇ τοῦ κώλου τῆς κεφαλῆς, εἰς ὅσον, ὅταν ὑπὸ τῆς προαιρέσεως κινούμενος εἰς τὴν ἐσχάτην καμπὴν ἀγάγῃ τὸ κῶλον. ἐνδείκνυται γὰρ ἐναργῶς τὸ τοιοῦτον φαινόμενον εἰς ἐσχάτην πεφυκότα συστολὴν ἔρχεσθαι τὸν μῦν, ὅσον ἐπὶ τῇ κατασκευῇ τοῦ σώματος. ὅταν γὰρ ἀφαιρεθῇ τῆς πρὸς τὸ ἀντιτεῖνον ὅστουν συνεχείας, τόθ' οἶον ἐκ δεσμοῦ λυθεῖς καὶ τελέως, ἐλεύθερος γενόμενος ἐνεδείξατο τὴν ἑαυτοῦ φύσιν. ἔως δὲ ὑπὸ τοῦ κατ' ἀντικρὺ τεταγμένου μυὸς ἀνεσπᾶτο τὸ μόριον, ἔχοντος δηλονότι κάκκινου τὴν αὐτὴν φύσιν, ὡς δὴ σπεύδειν ἐπὶ τὴν ἐσχάτην συστολὴν, τὸ ἴσον ὁ ἕτερος μῦς ὑπὸ θατέρου τῆς εἰς ἑαυτὸν ἀπεστερεῖτο συνόδου, καὶ οὕτω συνέβαινε τῶν ἀντιτεταγμένων ἐν τοῖς κώλοις μυῶν ἑκάτερον τὸ τῆς συστολῆς ἥμισυ βλάπτεσθαι.

4 415 τῷ γὰρ πεφυκέναι μὲν ἀμφοτέρους εἰς ἐσχάτην αἰὲ συστολὴν ἐπείγεσθαι, προσδεδέσθαι δ' ἐκ τῶν ἀντικειμένων μερῶν ἐνὸς ὀστοῦ κεφαλῆς, πάντως ἀναγκαῖον ἦν ἰσοσθενέσι κινήσει διειλημμένον τὸ κῶλον ἔπεσθαι μηδετέρᾳ. τὸ μηδετέρᾳ δ' ἔπεσθαι ταῦτόν ἦν τῷ μέσον ἔχειν σχῆμα τῶν ἐσχάτων. ἐκείνων γὰρ ἑκάτερον ἐγίνετο, τῆς ἐτέρας αὐτῶν κρατούσης· ἢ μὲν ἔκτασις, τῆς ἐκτὸς, ἢ δὲ κάμψις, τῆς ἐντὸς. ἰσοσθενῆς μὲν οὖν ἢ τοῦ σώματος αὐτῶν τῶν μυῶν γίνεται κίνησις, ὅταν μηδετέρα σύμμαχον ἔχῃ τὸν ψυχικὸν τόνον· ἀνισοσθενῆς δὲ, ὅταν ἢ ἐτέρα μόνῃ κρατῇ. ὥστε ἀναγκαῖον νικᾶν ἐκείνου τοῦ μυὸς τὴν συστολὴν, ὁπότερος ἂν ὑπὸ ψυχικῆς βοηθῇται δυνάμεως. τριῶν μὲν δὴ φαινομένων αἰτίας εὐρήκαμεν, ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ὁρμηθέντες, ἦν οὐδ' αὐτὴν ἐξ ὑποθέσεως ἡμετέρας, ἀλλ' ἐξ ἐναργοῦς ἐλάβομεν φαινομένου. διὰ γὰρ τὸ φαίνεσθαι τὴν ἐσχάτην συστολὴν λαμβάνοντας τοὺς μῦς, ὅταν ἀπολυθῶσι τοῦ πρὸς τὰς κεφαλὰς τῶν κώλων δεσμοῦ, δῆλον ἡμῖν ἐγένετο πεφυκέναι μὲν αὐτοὺς, ὅσον ἐπὶ τῇ κατασκευῇ, συστέλλεσθαι τελέως, δι' ἄλλο δέ τι κωλύεσθαι.

4 416 τί δ' ἦν τὸ κωλῦον ζητοῦντες, προσεχῶς μὲν τὸν δεσμὸν εὗρομεν. οὗ γὰρ ἀποκοπέντος εἰς ἔσχατον συνεστέλλοντο, τοῦτο τοῦ μὴ συστέλλεσθαι πρότερον αἴτιον ἐτιθέμεθα. τὸν δεσμὸν δ' οὐχ ἀπλῶς, ὅτι δεσμός ἐστι, διὰ τοῦτο κωλῦονθ' εὗρομεν συστέλλεσθαι τοὺς μῦς, ἀλλ' ὅτι καταφύεται εἰς ὀστοῦ κεφαλὴν εἰς τὰναντία μέρη τεινομένην. καὶ διὰ τοῦτο εὐπορήσαμεν αἰτίας δευτέρου φαινομένου, τοῦ τὸ μέσον σχῆμα λαμβάνειν τὰ κῶλα, μηδετέρου τῶν μυῶν ὑπὸ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως κινουμένου. τρίτον δ' ἦν ἐπὶ τούτοις φαινόμενον τὸ κάμπτεσθαι καὶ συστέλλεσθαι ἢ ἐκτείνεσθαι τηνικαῦτα τὸ κῶλον, ὅταν τὸν μῦν τὸν ἕτερον μόνον ἢ προαίρεσις κινῇ· νικᾶσθαι γὰρ ἐν τούτῳ τὸν ἕτερον καὶ συνεκτείνεσθαι βιαίως ἀναγκάζεσθαι τῷ σύμπαντι κώλῳ. φέρε δὴ πρὸς τούτοις καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαινομένων εἴπωμεν τὰς

αίτίας, ἴν', εἰ μὲν ὁμολογοῖεν ἀλλήλαις, πιστεύωμεν καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν λογισμοῖς, εἰ δέ πη καὶ διαφέροιντο κἄν καθ' ἓν ὅτιοῦν, πάντας ὁμοίως ὑποπεύοιμεν.

4 417 ἔστω δὴ πρὸς τοῖς εἰρημένοις πρῶτον μὲν τόδε τὸ φαινόμενον. τμηθέντος μὲν τοῦ ἔξω μυός, ἐπέκεινα μὲν τοῦ μέσου σχήματος κάμπτεται τὸ κῶλον, οὐ μὴν εἰς ἔσχατόν γε. καίτοι τάχ' ἂν ἴσως δόξειεν εὐλογον εἶναι, μηκέτι ἀντισπῶντος εἰς τάναντία τὸν ἐντὸς μῦν μηδενός, εἰς ἐσχάτην ἵεναι δεῖν αὐτὸν συστολὴν. ἀλλ' ὁ γινώσκων οὕτως ἐπιλέλησται τοῦ κατὰ κῶλον βάρους ἀντιβαίνοντος τῇ παντελεῖ τοῦ μυός συστολῇ. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς διὰ τῶν σειρῶν εἰκόνοιο ὁμοίως ἐμφαίνεται γινόμενον. οὐδὲ γὰρ, ἐκείνων τῆς ἐκτὸς τμηθείσης, εἰς ἐσχάτην ἡδύνατο ἔλθεῖν ἢ λοιπὴ συστολὴν, πρὶν ἀποτμηθῆναι τὸ κινούμενον ὑπ' αὐτῆς ὅστοῦν· ἕως δ' ἦν συνεχές, ἀντέσπα πρὸς ἑαυτὸ τὴν σειράν. οὐκοῦν κἄπειδ' αὖ τὸν ἐντὸς μῦν διατέμῃ τις, ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ μέσου σχήματος καὶ τῆς ἐσχάτης ἐκτάσεως τὸ κῶλον καθίσταται· τελέως γὰρ ἐκτείνειν αὐτὸ χωρὶς τῆς ψυχικῆς ὁρμῆς ἀδύνατος ὁ ἐκτὸς μῦς.

4 418 ὥστε καὶ ταῦτα τὰ φαινόμενα τοῖς τ' ἔμπροσθεν εἰρημένοις καὶ ἀλλήλοις ὁμολογεῖ. Ἔτι δὲ ὅσα περὶ πάντων τῶν κατὰ τὰ μόρια σχημάτων Ἰπποκράτει γέγραπται πάσαι, καὶ νῦν οὕτως ἔχειν φαίνεται. ἄρ' οὖν θαυμαστῶς ὁμολογεῖ καὶ ταῦτα; πρῶτον μὲν, ὅτι κάμψαντες τελέως ὅτιοῦν μόριον ἢ ἐκτείναντες ἐσχάτως ὀδυνώμεθα· δεύτερον δὲ, ὅτι τὸ μέσον τούτων σχῆμα τὸ ἀνωδυνωτάτον ἐστὶ· τρίτον δ', ὅτι μεταβολῆς ταχείας ἐπὶ τοῖς ἐσχάτοις σχήμασιν ὀρεγόμεθα· τέταρτον δὲ, ὅτι μέχρι πλείστου τὸ μέσον σχῆμα φυλάττομεν, οὐδεμιᾶς ἐπιθυμοῦντες μεταβολῆς· πέμπτον δὲ, ὅτι καὶ τοῦτό ποτε μεταβάλλειν ἐπιθυμοῦμεν· ἕκτον δὲ, ὅτι πᾶν σχῆμα δύσφορον τοῖς ἐσχάτως ἀσθενέσιν. αἱ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν σχημάτων εὐλόγως ὀδυνηραὶ, τοῦ μὲν ἐτέρου τῶν μυῶν ἐνεργοῦντος, τοῦ δ' ἐτέρου παρὰ φύσιν ἐκτεινομένου. τὸ μέσον δὲ τούτων σχῆμα, καὶ τῆς ἐνεργείας καὶ τῆς ἀμέτρου τάσεως ἀμφοτέρους ἀναπαῦον, εἰκότως ἥδιστον.

4 419 ὥστε καὶ τῆς μεταβολῆς τῶν μὲν ὀδυνηρῶν σχημάτων ταχείας δεόμεθα, τῆς δ' ἀνωδύνου βραδείας, διὰ τί δ' ὅλως μεταβάλλειν αὐτὸ δεόμεθα, καίτοι γε ἀνωδύνον ὄν; ὅτι κἄν τούτῳ τάσιν τινὰ ὑπομένουσιν οἱ μῦες, ἀλλ' ἥττον μὲν, ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἀνωδύνον δ' οὖν αὐτὸ λέγομεν, οὐχ ὥς οὐδ' ὅλως ὀδύνης μετέχον, ἀλλ' ὥς ἐλαχίστης τε ταύτης καὶ σχεδὸν ἀναισθήτου διὰ βραχύτητα, καὶ τότε αὐτὸ μεταβάλλειν ἐπιθυμοῦμεν, ὅταν ἀθροισθεῖσα κατὰ βραχὺ γένηται ποτε αἰσθητή. τοῦ δ', ὅτι κἄν τούτῳ τῷ σχήματι τάσιν τινὰ ἔχουσιν οἱ μῦες, εἰ μεμνήμεθα τῶν ἔμπροσθεν λόγων, οὐκέτ' ἀποδείξεως χρῆζομεν. τείνεσθαι γὰρ ἔφαμεν αὐτοὺς πρὸς τῶν κῶλων, εἰς ἃ καταφύονται, καὶ διὰ τοῦτο ἐλευθερωθέντας ἐκείνης τῆς τάσεως ἐν τῷ τμηθῆναι τὸν τένοντα τὴν κατὰ φύσιν συστολὴν ἐτοίμως ἀπολαμβάνειν. οὐδέποτ' οὖν ἔξω τάσεως οὐδεὶς μῦς, οὐδ' ὅτε ἐν τοῖς μέσοις σχήμασιν, ἀλλὰ τῷ ταύτης μὲν καταφρονεῖν ὥς βραχείας, τὰς δ' ἄλλας ὥς σφοδρὰς καὶ βιαίους μὴ φέρειν.

4 420 τοῦτο μὲν αἰρούμεθα, τὰ δ' ἄλλα φεύγομεν. ὅταν δ' ἀσθενεῖς ἐσχάτως γεννηθῶμεν, ὥσπερ ἐν στομαχικαῖς καὶ καρδιακαῖς συγκοπαῖς, τότε οὐδὲ τὴν βραχεῖαν φέροντες τάσιν οὐδὲ τοῦ μέσου σχήματος ἀνεχόμεθα, καὶ διὰ τοῦτο, καίτοι ἀδύνατοι πρὸς τὰς κινήσεις ὄντες, ὅμως ἄλλοτ' ἄλλῃ διαρρίπτομεν τὰ μόρια, ποθοῦντες μὲν τινος ἀνωδύνου σχήματος ἐπιτυχεῖν, οὐδὲν δὲ τελέως τοιοῦτον εὑρεῖν δυνάμενοι. ὥς οὖν, ἂν τις ἡμῶν ἀνάγκην εἶχεν ἐξημμένον τοῦ τραχήλου λίθον τινὰ μὴ μέγαν περιφέρειν, ἐρῶμένος μὲν ὦν ἀλύπως ἔφερεν, ἄρρωστος δὲ γενόμενος εὐθύς ἂν ὥς ἄχθος ἀποθέσθαι προὔθυμεῖτο, κατὰ ταῦτα καὶ τῶν μυῶν ἕκαστος, οἷόν τινα λίθον βαστάζων τὸ ἐξημμένον ὅστοῦν, ἔστ' ἂν μὲν ἐρῶμένος ἦ, καταφρονεῖ, μὴδ' αἰσθανόμενος τὰ πολλὰ μὴδ' ἐπὶ βραχὺ τοῦ βάρους, ὅταν δ' ἀρρώσθη, τὴνικαὶ αἰσθάνεται καὶ δυσφορεῖ, καὶ οἷόν τι ἀποσεῖσασθαι ἄχθος ἐπιθυμῶν ἄλλοτ' ἄλλου σχήματος ὀρέγεται. πάντ' οὖν πᾶσιν ὁμολογεῖν φαίνεται τὰ κατὰ τοὺς μῦς συμπτώματα καὶ τῆς κοινῆς ἀρχῆς

ἔχεσθαι πάντα, καθ' ἣν ἀπεδείχθησαν ἐξ ἑαυτῶν μὲν εἰς ἐσχάτην ἀεὶ συστολὴν ἐπείγουμενοι, μὴ δυνάμενοι δὲ ταύτης τυχεῖν, ὅτι τοὺς ἀντιτεταγμένους ἀντισπῶντας ἔχουσι καὶ τὸ τῶν ὁστῶν βάρος ἐξημμένον.

4 422 (t1)

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Β. Ἐπεὶ δὲ τὰ πρῶθ' ἡμῖν καὶ οἷον στοιχεῖα τῆς τῶν μυῶν κινήσεως ἀποδέδεικται, προσθῶμεν αὐτοῖς ἤδη τὰ λείποντα, ὥστε μηδὲν ἔτ' ἐνδεῖν, ἀλλ' ἱκανὸν γενέσθαι τὸν ἅπαντα ταῦτα ἀναλεξάμενον ἀκριβῶς πᾶν, ὃ τι ἂν περὶ μυὸς προβληθῇ, ῥαδίως ἐξευρίσκειν. ἀρξώμεθα οὖν αὐθις ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ μόρια σχημάτων, εἰς ἅπερ ἐτελεύτησεν ὁ πρότερος λόγος. καὶ πρῶτόν γε τὸ μέσον σχῆμα προχειρισάμενοι λέγωμεν, ὡς ἐν τούτῳ διττὴν ἀνάγκη κατάστασιν ὑπάρχειν τοῖς μυσίν, ἑτέραν μὲν τὴν ἔμπροσθεν εἰρημένην, ἣ μῆδέτερος τῶν ἀντιτεταγμένων ἐνεργεῖ μυῶν, ἑτέραν δὲ τὴν νῦν ῥηθησομένην, καθ' ἣν ὁμοίως ἐνεργοῦσιν ἀμφοτέροι.

4 423

ὑπάρχει δ' ἡ μὲν προτέρα τοῖς ἐλινύουσιν, ὡς Ἴπποκράτης ὠνόμασεν, ἡ λοιπὴ δὲ, ὅταν μὴτ' ἐκτείνειν, μῆτε κάμπτειν τὸ κῶλον ἐπιτρέπωμέν τινι, μῆδ' εἰ πάννυ σφόδρα βιάζοιτο. γίγνεται δ' αὕτη, τῶν ἀντιτεταγμένων μυῶν τὴν τονικὴν καλουμένην ἐχόντων ἐνέργειαν. οὕτω δὲ, καὶ εἰ τοῦ μέσου σχήματος ἐκατέρωθεν καταστήσεις τὸ κῶλον, ὁμοίως ἀμφοτέροις ἐνεργεῖν δυνήσῃ τοῖς μυσίν. ὅταν δ' εἷς τι τῶν ὑπερβολικῶν σχημάτων ἀγάγῃς αὐτὸ, οἱ ἕτεροι μῦες ἱκανοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν. οὐκ ἄδηλον δ' οὐδ' ὅτι καθ' ἕκαστον τῶν εἰρημένων σχημάτων ποτὲ μὲν μᾶλλον, ποτὲ δ' ἥττον τὴν τονικὴν ἐνέργειαν ἐνεργήσουσιν οἱ μῦες, καὶ ὡς τὸ μετὰ τοιαύτης ἐνεργείας μέσον σχῆμα τῶν ὑπερβολικῶν οὐδετέρου λείπεται. μὴ τοίνυν ἀπλῶς τὸ μέσον ἀνώδυνον εἶναι λέγωμεν, ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ ἐλινύειν. τὸ γὰρ μετὰ τῆς ἐκατέρων τῶν μυῶν τάσεως μέσον σχῆμα τοῖς ἐσχάτοις ὁμοίως ὀδυνηρόν.

4 424

ἐπεὶ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ ἐλινύειν μέσον σχῆμα τὸ μὲν ἀπλῶς ἐστὶ, τὸ δ' οὐχ ἀπλῶς, ἀπλῶς μὲν τὸ πάντων τῶν ὑπερβολικῶν τοῦ κώλου σχημάτων μέσον, οὐχ ἀπλῶς δὲ τὸ τῆς ἑτέρας ἀντιθέσεως μόνης, τὸ μὲν ἀπλῶς μέσον ἀκάματον ἂν, ὡς Ἴπποκράτης ἐκάλεσεν, εἴη μόνον, οὐ μὴν τῶν γε ἄλλων οὐδὲν ἀκριβῶς ἀκάματον. ἀπόδειξις δὲ τοῦ λεγομένου γένοιτ' ἂν σαφής, διελομένων πρότερον ἡμῶν τό θ' ἀπλῶς μέσον σχῆμα καὶ τὰ μὴ τοιαῦτα. γενήσεται δ' ὁ λόγος, ἵν' ἡ σαφής, ἐπὶ χειρὸς, ὡς ἐπὶ παραδείγματος. ὄντων οὖν ἐν αὐτῇ σχημάτων ἐσχάτων τεττάρων, πρηνοῦς, ὑπτίου, τοῦ κατ' ἔκτασιν ἄκραν, τοῦ κατὰ κάμψιν, τὸ μὲν ἀπλῶς μέσον ἀπάντων ἐστὶ τούτων μέσον, τὸ δ' οὐχ ἀπλῶς μέσον ὅποτερασθῶν τῶν ἀντιθέσεων. ἄλλο μὲν γὰρ ἐκτάσεως ἄκρας καὶ καμπῆς, ἄλλο δὲ ὑπτίου καὶ πρηνοῦς τὸ μέσον. ὑπτίον μὲν οὖν ἐστὶ σχῆμα χειρὸς, ὅταν τὸ κοῖλον μὲν αὐτῆς μέρος ἄνωθεν ἦ, τὸ δὲ κυρτὸν κάτωθεν· πρηνὲς δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ· μέσον δ' ἀμφοῖν, ὅταν ἔσθωθεν μὲν ἦ τὸ κοῖλον, ἔξωθεν δὲ τὸ κυρτὸν, ὑποκείμενος δ' ὁ μὲν μικρὸς δάκτυλος τοῖς ἄλλοις, τὸ δὲ τοῦ πήχεως ὅστουν τῷ τῆς κερκίδος.

4 425

τοῦτ' οὖν τὸ μέσον σχῆμα δύναται μὲν ἐκτεταμένης τελέως τῆς χειρὸς, δύναται δὲ καὶ κεκαμμένης γίνεσθαι, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ τῆς ἑτέρας ἀντιθέσεως μέσον σχῆμα δύναται μὲν ὑπτίας τῆς χειρὸς, δύναται δὲ καὶ πρηνοῦς οὔσης ὑπάρχειν. ὅρος δὲ ἐκείνου τοῦ σχήματος ἐστὶν ὁ πήχυς ὀρθὴν ἐργαζόμενος γωνίαν πρὸς βραχίονα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ καλοῦσιν ἐγγώνιον. τὸ τοίνυν ἀπλῶς μέσον ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων μέσων σχημάτων συνόδου γίνεται· τὰ δ' ἄλλα μέσα τέτταρα μὲν ἔσται τὰ σύμπαντα, γενήσεται δ' αὐτῶν οὐδὲν ἀπλῶς ὅλου τοῦ κώλου μέσον, ἀλλὰ μιᾶς ἀντιθέσεως μόνης· ἡ γὰρ ἐκτάσεως καὶ συστολῆς μόνον ἔσται μέσον, ἡ ὑπτίου τε καὶ πρηνοῦς. ἐπεὶ δὲ ἐκάτερον αὐτῶν διττὸν γίνεται ζευγνύμενον ἐν μέρει ταῖς ἐκ τῆς λοιπῆς ἀντιθέσεως ὑπερβολαῖς, ἀναγκαῖον οὕτω τὰ πάντα γίνεσθαι τέτταρα. καθ' ἕκαστον δ' αὐτῶν τὸ μὲν τι κοινόν ἐστὶν ἀπάντων, τὸ δ' ἴδιον ἐκάστου κοινὸν μὲν τὸ πάντως ἐνεργεῖν ἔν γέ τι γένος μυῶν, τὰ δ' ἄλλα τρία τεῖνεσθαι μὲν κατὰ συμβεβηκός, ἐνεργεῖν δὲ μὴ τὸ δ' ἴδιον ἐκάστου, τοῦ μὲν ἐγγωνίου τε καὶ πρηνοῦς, ἐνεργεῖν

μὲν τοὺς ἐπιστρέφοντας ἔσω τὸ τῆς κερκίδος ὅστοῦν, τοὺς δ' ἄλλους πάντας ἀργοῦντας τείνεσθαι, τοῦ δ' ἐγγωνίου μὲν, ὑπτίου δὲ, τοὺς μὲν ἔξω περιάγοντας ἐνεργεῖν, τοὺς δὲ ἄλλους ἀργοῦντας τείνεσθαι· κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τῷ μέσῳ πρηνοῦς τε καὶ ὑπτίου μετὰ μὲν ἄκρας ἐκτάσεως τοὺς ἐκτείνοντας μόνους ἐνεργεῖν μετὰ δὲ κάμψεως τοὺς κάμπτοντας μόνον, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀργούντων μὲν, τεινομένων δέ.

- 4 426 Δεῖται δ' ὁ λόγος, ἵν' ἡ σαφὴς, ἐγνῶσθαι πρότερον, ὑπὸ τίνων τε μυῶν καὶ τίνα τρόπον ἐχόντων καὶ ποῖον ἄρθρον κινούντων αἱ τέτταρες αὗται τῆς χειρὸς ἐπιτελοῦνται κινήσεις. ἔστιν οὖν βραχίων μόριον τῆς ὅλης χειρὸς τὸ μέγιστον. ὅροι δ' αὐτοῦ, κάτωθεν μὲν τὸ κατὰ τὸν ἀγκῶνα ἄρθρον· ἀγκῶνα δὲ καλοῦμεν, ὃ ποτιστηριζόμεθα, φησὶν Ἰπποκράτης· ἄνωθεν δ' αὖ πάλιν τὸ κατ' ὤμον.
- 4 427 ἕτερον δὲ μόριον τῆς ὅλης χειρὸς οὐ σμικρότατον ἐφεξῆς τοῦ βραχίονος ὁ πῆχυς καλούμενος. ὀρίζεται δὲ, καθ' ὃ μὲν τῷ βραχίονι συνεχῆς ἐστίν, ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἀγκῶνα ἄρθρου, καθ' ὃ δὲ τῷ καρπῷ, πρὸς τούτου πάλιν. ἐν μὲν οὖν τῷ βραχίονι μέγα καὶ περιφερὲς ἐν ὅστοῦν ἐστίν, ὀνομαζόμενον ὡσαύτως τῷ μορίῳ. κατὰ δὲ τὸν πῆχυν δυοῖν ὁσῶν ὄντων, τὸ μὲν ὁμώνυμόν ἐστι τῷ παντὶ μορίῳ, τὸ δ' ἕτερον κερκὶς ὀνομάζεται. διαρθροῦται δὲ ἄμφω πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος πέρας τὸ κάτω, πῆχυς μὲν, ἵνα περ ἡ μέση τῶν κονδύλων τοῦ βραχίονος ἐστὶ χώρα, κερκὶς δὲ τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ βραχίονος αὐτοῦ περιβέβηκεν εἰς γλήνην τελευτῶσα· καὶ δῆτα περὶ τοῦτον οἶον ἄξονά τινα στρεφομένη τὰς τῆς χειρὸς ἐπιστροφὰς οἰακίζει. εἴσω μὲν αὐτῆς περιανομένης τὸ πρηνὲς σχῆμα τῆς χειρὸς, ἔξω δὲ τὸ ὑπτίον ἔπεται. τὸ δ' ἐκτείνειν καὶ κάμπτειν τὴν χεῖρα τῆς τοῦ πῆχεως πρὸς τὸν βραχίονα διαρθρώσεως ἔργον ἐστίν.
- 4 428 ἀκρίβεια δὲ συνθέσεως ὁσῶν οὐκ οἶδ' εἴ τι τῶν ἄλλων ἄρθρων ὑπάρχει τοσαύτη. τοῦ μὲν γὰρ βραχίονος τὸ κάτω πέρας πλατυνθὲν ὀρίζεται κονδύλοις, ὃ δ' αὖ πῆχυς, ἀποφύσεις δύο καμπύλας ποιησάμενος ἀντιτεταγμένας ἀλλήλαις καὶ μέσῃ αὐτῶν κοιλότητα τῷ σίγμα γράμματι παραπλησίαν ἐργασάμενος, ταύτῃ τῇ κοιλότητι περιλαμβάνει τὴν μέσῃ τῶν κονδύλων τοῦ βραχίονος χώραν, ἐοικυῖαν ἀκριβῶς ταῖς κατὰ τὰς τροχιλίας καλουμένας. περιφερομένης οὖν τῆς κοιλότητος τοῦ πῆχεως περὶ τὴν κυρτότητα τοῦ βραχίονος, ἐκτείνεσθαι τε καὶ κάμπτεσθαι τῷ παντὶ κῶλῳ συμβαίνει. τοῦ δὲ μὴδ' ἐτέρωσε προχωρεῖν, ἀλλ' αἰεὶ μένειν ἀκριβῆ τὴν διάρθρωσιν αἱ τῆς μέσης κοιλότητος ὀφρύνες αἰτίαι, σφίγγουσαι τὰς ἀποφύσεις τοῦ πῆχεως. ὅταν μὲν οὖν ἡ πρόσθιος ἀπόφυσις τῆς κινήσεως ἐξηγῇται, κάμπτεται τὸ κῶλον, ἐκτείνεται δὲ, ὅταν ἡ ὀπισθεν. ὅρος δὲ τῆς μὲν καμπῆς τὴν πρόσθεν ἀπόφυσιν ἐδρασθῆναι πρὸς τῷ τοῦ βραχίονος ὁσῶ, τῆς δ' ἐκτάσεως τὴν ὀπίσθιον. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν κυρτὸν ἦν, καὶ τοῦ πῆχεως τῶν ἀποφύσεων ἑκάτερα προμήκης, καὶ διὰ τοῦτο κίνδυνος ἦν, θάπτον, ἢ δεῖ, συμβαλλόντων ἀλλήλοις τῶν ὁσῶν, κωλυθῆναι τὴν τοῦ κῶλου κίνησιν, ἐξέγλυψεν ἡ φύσις ἑκατέρωθεν τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν, εἰς τοσοῦτον ἐγκαταβαίνόντων ταῖς κοιλότησιν αὐτοῦ τῶν κορωνῶν τοῦ πῆχεως, εἰς ὅσον ἐσχάτην ἔκτασιν τε καὶ καμπὴν ἢ χεῖρ ἔξειν ἔμελλεν.
- 4 429 ἐπεὶ δὲ μεῖζον ἦν τὸ ὀπισθεν κορωνὸν τοῦ πῆχεως, πολὺ βαθυτέραν τὴν ταύτῃ κοιλότητα τοῦ βραχίονος ἐποίησεν, ὥστε διὰ τὸ ταύτῃ βάθος λεπτὸν ἱκανῶς γενέσθαι τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν, ὅσον ἐστὶ μετὰ τῶν κοιλοτήτων. οὐ μὴν διέτρησέ γε αὐτὸ, καίτοι λεπτὸν ὄν, ἵνα μὴ χαλαρὸν πάντῃ καὶ ἀστήρικτον ἢ τὸ ἄρθρον, μήτε τῶν μυῶν αἱ κινήσεις ἄμετροι. εἰ δέ γε διετρήθη, κάμπτειν μὲν ἂν εἰς τοῦπίσω τὴν χεῖρα δυνατὸν ἦν, ὅσα δὲ ἐκτεταμένης αὐτῆς ἐδραίως ἐνεργοῦμεν, ταῦτά τε σύμπαντα χεῖρον ἂν ἐγίνετο μακρῶ, καὶ τῶν μυῶν ἀμφοτέρων αἱ τάσεις ἦσθιν ἂν ὀδυνηραὶ κομιδῇ, τῶν μὲν ὀπισθεν ὑπὸ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως τεινομένων, ὡς διασπασθῆναι πλέον, ἢ πεφύκασι συστέλλεσθαι, τῶν δ' ἔμπροσθεν εἰς τοσοῦτον ἐκτεινομένων, ὡς κινδυνεῦσαι διασπασθῆναι.

- 4 430 τοιαύτη μὲν ἢ τῆς φύσεως τέχνη περὶ τὴν τῆς διαρθρώσεως ἀκρίβειαν. οἷα δέ τις ἦν τῶν κινούντων αὐτὴν μυῶν θέσις, ὧν ἕνεκα καὶ τῆς διαρθρώσεως ἐμνημονεύσαμεν, ἐξῆς λεγέσθω. δύο μὲν ἐν τοῖς πρόσω τοῦ βραχίονος, δύο δ' ἐν τοῖς ὀπισθεν πεφύκασιν, ἰσχυραῖς ἀπονευρώσεσιν ἐμφυόμενοι τῷ πῆχει. ἄρχονται δὲ οἱ μὲν μείζους αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, οἱ δ' ἐλάττους πολὺ κατωτέρω, καὶ φέρονται πάντες οἱ τέτταρες εὐθὺς τοῦ πῆχεως, ἐμφύονται τε κατὰ τοῦτον αὐτὸν μάλιστα τὸν τόπον, ὅθεν ἄρχεται φύεσθαι τὰ κορωνά. τὸ μὲν οὖν ὀπίσω μέρος αὐτὸς ὁ ἀγκῶν ἐστίν, ὃν οἱ Ἀθηναῖοι μὲν ὠλέκρανον, οἱ Δωριεῖς δὲ κύβιτον ὀνομάζουσι, τὸ πρόσω δ', ὥσπερ εἴρηται, καθ' ὃ τῆς ἔμπροσθέν ἐστι κορώνης ἢ ἔκφυσις. ὑπὸ τούτων μὲν οὖν τῶν μυῶν, ὀπίσω τε καὶ πρόσω βραχίονος τὸν πῆχυν ἐπισπωμένων, ἔκτασίς τε καὶ κάμψις γίνεται. τέτταρες δ' ἄλλοι τὰς μὲν ἀρχὰς ἔχουσιν ἐκ τοῦ πῆχεως ἐκατέρωθεν τῆς εἰς τὸν ἀγκῶνα κυρτότητος, δύο μὲν ἔξωθεν, δύο δ' ἔσωθεν.
- 4 431 ἅπαντες δ' ὄντες λοξοὶ τῷ τῆς κερκίδος ὁστῶ καταφύονται, κατὰ μὲν τὸ κάτω πέρας αὐτῆς, ἵνα περ ἢ πρὸς τὸν καρπὸν διάρθρωσις, οἱ μεγάλοι, κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ μικροί. τεινόμενοι δὲ καὶ οὗτοι πρὸς τὰς ἀρχὰς συνεπισπῶνται τὴν κερκίδα, καὶ διὰ ταύτης ὅλην τὴν χεῖρα πρηνῇ μὲν οἱ ἐντὸς, ὑπτίαν δ' οἱ ἐκτὸς ἐργάζονται. οὕτως οὖν ἐχούσης τῆς φύσεως τῶν κινούντων τὰς κατὰ τὸν ἀγκῶνα διαρθρώσεις μυῶν, ἀποδείξωμεν ἤδη τὸ προκείμενον, ὡς ἐν ταῖς τέτταρσι διαφοραῖς τῶν οὐχ ἀπλῶς μέσων σχημάτων ἐν μὲν ἐκάστοτε γένος ἐνεργεῖ μυῶν, τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἀργεῖ μὲν, ἐκτείνεται δέ. πρῶτον οὖν προχειρισώμεθα τὸ καὶ τότε πρῶτον ῥηθὲν, ὅπερ ἐγγώνιον τε καὶ πρηνὲς ἐκαλοῦμεν· ἐν ᾧ περὶ μὲν τῶν τὴν κερκίδα κινούντων μυῶν οὐδὲν δεῖ λόγου πλείονος, ὡς οἱ μὲν ἐντὸς ἐνεργοῦσιν, οἱ δ' ἐκτὸς ἀργοῦντες ἐκταθήσονται, περὶ δὲ τῶν τὸν πῆχυν κινούντων μυῶν ἀνάγκη πλείονος δεηθῆναι λόγου. κατὰ μὲν γὰρ τὴν πρόχειρον φαντασίαν δόξουσιν ἔχειν τὴν μέσην κατάστασιν ἀκριβῶς, ὅτι καὶ τὸ μέσον σχῆμα τὸ ἐγγώνιον, οὐ μὴν τό γ' ἀληθὲς οὕτως ἔχει.
- 4 432 εἰ μὲν γὰρ, ὥσπερ ἐγγώνιον, οὕτω καὶ μέσον ὑπτίας καὶ πρηνοῦς ἢ σύμπασα χεῖρ εἶχε σχῆμα, τότε ἂν ὄντως ἢ μέση κατάστασις αὐτοῖς ὑπῆρχεν· ἐπεὶ δ' οὐκ ἔχει, τοσοῦτον ἀνάγκη διαστρέφεσθαι καὶ τούτους τοὺς μῦς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσον ἐξίσταται τοῦ κατὰ φύσιν σχήματος ἢ σύμπασα χεῖρ. ὅσον δ' οἱ μῦες διαστρέφονται, εἰς τοσοῦτον, οἶμαι, περὶ τὰς κυρτότητας τῶν ὁστῶν οἷον κλῶμενοί τε καὶ καμπτόμενοι τείνονταί τε καὶ πονοῦσι. τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς μέσον σχῆμα, πρὸς τῷ μηδένα μὴν ἔχειν μήτ' ἐνεργοῦντα μήτε κινούμενον βιαίως, οὐδὲ διαστρέφει τι τῶν κατὰ τὸ κῶλον· ὅθεν αὐτῷ καὶ τοῦθ' ὡς μέγιστον τῶν ἄλλων ἐμαρτύρησεν Ἱπποκράτης· τὰ δ' ἄλλα πάντα, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον διεστραμμένους ἔχει καὶ τοὺς μῦς ἅπαντας, καὶ τοὺς τένοντας, καὶ τὰ νεῦρα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰς φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας. ἅπαντα γὰρ ταῦτα, τὰ μὲν ἔξωθεν τῶν κώλων, τὰ δ' ἔσωθεν πέφυκεν.
- 4 433 ὡς οὖν πέφυκεν, οὕτως ἔχοντα ταῦτα φυλάττει τὸ μέσον ὑπτίου καὶ πρηνοῦς σχῆμα. τούτων δ' ἐκάτερον ἰκανῶς ἅπαντα διαστρέφει. τὸ μὲν γὰρ πρηνὲς, ὑπὲρ οὗ πρῶτου πρόκειται λέγειν, τῶν ἐκτὸς τοῦ πῆχεως μυῶν τῶν ὑπτίαν, ὅταν ἐνεργῶσιν, ἐργαζομένων αὐτὴν τοσαύτην ποιεῖται τὴν διαστροφήν, ὥστε τὰς μὲν κεφαλὰς αὐτῶν ἔξωθεν εἶναι τοῦ κώλου, τὰς δὲ κοιλίας ὀνομαζομένας ἄνωθεν, τὰς δ' ἐμφύσεις ἐντός. εἰ δὲ καὶ βιαίότερον ἔτι περιστρέφοις τὴν χεῖρα, τὸν ἕτερον αὐτῶν μὴν τὸν μείζονα τὸν εἰς τὴν τελευταίαν τῆς κερκίδος ἐμφυόμενον οὕτως ὅψει κεκαμμένον περὶ τὸ κῶλον, ὥστε τῶν μερῶν αὐτοῦ τὰ μὲν ἐκτὸς, τὰ δ' ἐντός, τὰ δ' ἄνωθεν, τὰ δ' ἐν τοῖς κάτω φαίνεσθαι τὴν μὲν κεφαλὴν ἐκτὸς, τὴν δὲ κοιλίαν ὀνομαζομένην ἄνωθεν, τὸ δ' ἐπέκεινα ταύτης ἐντός, κάτωθεν δὲ τὴν ἔμφυσιν. οὕτως ἄρα βιαίως κέκλασταί τε καὶ κέκαμπται. οἱ δ' ἄλλοι μῦες οἱ κατὰ τὸν βραχίονα, δι' ὧν ἐκτείνειν καὶ κάμπτειν τὴν χεῖρα δυνάμεθα, πολὺ μὲν ἥττον τούτων τε καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸν πῆχυν, ἀπολαύουσι δ' οὖν τι καὶ αὐτοὶ τῆς διαστροφῆς.

- 4 434 τὰ δ' αὐτὰ κἄν τοῖς ὑπτίοις σχήμασι γίγνεται. καὶ γὰρ οὖν κἄν τούτοις οἱ μὲν ἐν τῷ πήχει μύες ἐς ἔσχατον πονοῦσιν, οἱ δ' ἐν τῷ βραχίονι συμπονοῦσιν. ὅταν δὲ τὸ μέσον ὑπτίου καὶ πρηνοῦς ἐργασάμενοι σχῆμα τελέως ἐκτείνωμεν ἢ κάμπτωμεν τὴν χεῖρα, τότε πονοῦσι μὲν ἱκανῶς οἱ κατὰ τὸν βραχίονα μύες, συμπονοῦσι δ' αὐτοῖς οἱ κατὰ τὸν πήχυν. μόνον οὖν σχημάτων τὸ μέσον ἀπλῶς, ὃ μὴδὲν ὑπερβολῆς μέτεστι κατὰ μηδετέραν ἀντίθεσιν, ἀνώδυνον ἀκριβῶς ἐστὶ· τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ τέτταρα, τὰ μὲν ἦττον, τὰ δὲ μᾶλλον, ἅπαντα δ' οὖν ὀδυνηρά. καθ' ἕκαστον δ' αὐτῶν πάλιν, εἰς ὅσον ἀποχωρῶν τῆς ἐσχάτης καταστάσεως ἄγεις ἐπὶ τὴν μέσσην τὸ κῶλον, εἰς τοσοῦτον ἦττον ὀδυνηρὸν ἐργάσῃ τὸ σχῆμα, τελέως δὲ ἀνώδυνον οὐδὲν, πρὶν ἐπὶ τὸ μέσον ἀκριβῶς ἐλθεῖν. ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ τοῦτ' ἤδη πρόδηλον, ὡς ἐν τῷ μέσῳ τούτῳ σχήματι μόνῳ πάντων σχημάτων ὑπάρχει τελέως ἀναπαύειν τοὺς μύας ἅπαντας, τὰ δ' ἄλλα πάντα, τὰ μὲν ἦττον, τὰ δὲ μᾶλλον, ἔν γέ τι γένος ἐνεργοῦν ἔχει μυῶν.
- 4 435 Οὐκοῦν οὐδ' οἱ κοιμώμενοι πάντες ἀργοὺς παντάπασιν ἔχουσιν ἅπαντας τοὺς μῦς, ἀλλ' ὅσοι διὰ μέθην, ἢ κάματον, ἢ ἀρρώστίαν δυνάμεως ἅπαντα τοῦ σώματος τὰ μόρια τελέως ἐκλύσαντες, εἰς τὸ μέσον αὐτὰ σχῆμα τοῖς μυσὶν ἀγαγεῖν ἐπέτρεψαν, οὗτοι μόνοι τελέως ἡσυχάζοντας ἔχουσι τοὺς μῦς. οὐ μὴν οὐδ' ἐν τοῖς ἐσχάτοις σχήμασιν οὐδὲν μόριον ἔχει οὐδεὶς δύναται κοιμώμενος· ἰσχυρὰς γὰρ σφόδρα καὶ συντόνου τῆς τῶν μυῶν ἐνεργείας εἰς τὰ τοιαῦτα χρῆζομεν. ὅσα δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ἐσχάτων τε καὶ τοῦ μέσου σχήματος, ἐν τούτοις τοῦπίπαν ὑπνοῦμεν. ἐν ᾧ γὰρ ἂν τῶν τοιούτων καταστήσας τὸ κῶλον τοῖς τονικῶς ἐνεργοῦσιν ἄμφ' αὐτὸ μυσὶν ἐπιτρέψῃς τὴν φυλακὴν τοῦ σχήματος, ὧδε φυλάττουσιν, ὥστε καὶ καθήμενοι πολλάκις ἐκοιμήθησάν τινες, καὶ περιπατοῦντες ἔνιοι. καὶ τοῦτο ἐγὼ μὲν ἀκούων ἔμπροσθεν οὐκ ἐπίστευον· ὡς δὲ, δεῖσάν ποτε δι' ὅλης νυκτὸς ὁδοιπορῆσαι, τῇ πείρᾳ τάληθές ἔμαθον, ἠναγκάσθην πιστεύειν.
- 4 436 σχεδὸν γὰρ τι στάδιον ὅλον διήλθον κοιμώμενός τε καὶ ὄναρ θεωρῶν, καὶ οὐ πρότερον ἐπηγέρθην, πρὶν προσπαῖσαι λίθῳ. καὶ τοῦτ' ἔστιν ἄρα τὸ μέχρι πλείονος οὐκ ἐπιτρέπον ὁδοιπορεῖν τοῖς ὑπνώττουσι, τὸ μὴ δύνασθαι λείας ἀκριβῶς ἐπιτυχεῖν τῆς ὁδοῦ. τοῦτο μὲν δὴ τοῖς πειραθεῖσι μόνοις πιστὸν, τὰ δ' ἄλλα πᾶσιν ἐναργῶς ὁσημέραι φαίνεται, τὰ κατὰ τοὺς ἐν τῷ καθῆσθαι κοιμωμένους. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν κατακεκλιμένων ὀλίγοι παντελῶς τὸ μέσον ἀκριβῶς σχῆμα καθ' ἕκαστον τῶν μορίων ἔχουσιν. ὅσοι δ' ἐν ταῖς χερσὶ τι φυλάττουσιν, οὗτοι μὲν καὶ πάνυ τὴν τονικὴν ἐνέργειαν ἐπιδείκνυνται· μένουσι γὰρ ἀκριβῶς αὐτῶν οἱ δάκτυλοι κεκαμμένοι περὶ σμικρὸν πολλάκις σῶμα, χρυσίον, ἢ λίθον, ἢ νόμισμά τι. τὸ δὲ τῆς κάτω γένυος ἄρ' οὐ καὶ αὐτὸ πρόδηλον; οὐ γὰρ ἀφίσταται τῆς ἄνω, πλὴν εἰ μεθῶν τις, ἢ πάνυ ῥάθυμος, ἢ κεκμηκῶς ἐσχάτως κοιμῶτο. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ῥέγχειν διὰ τὰ τοιαῦτα φιλεῖ γίνεσθαι, χαλασθείσης μὲν τῆς κάτω γένυος, ὑπτίου δὲ κατακειμένου ἀνθρώπου.
- 4 437 καὶ γὰρ οὖν καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὕπτιον κατακεῖσθαι σημείον ἐστὶν ἐκλύσεως. ταῦτ' ἄρα καὶ Ἰπποκράτης ἄμφω μέμφεται, τό θ' ὕπτιον κατακεῖσθαι καὶ τὸ χάσκειν κοιμώμενον, τὰς δ' ἐπὶ θάτερον τῶν πλευρῶν κατακλίσεις ἐπαινεῖ. γνοίης δ' ἂν μάλιστα, πόση τις ἐνέργεια ταῖς τοιαύταις κατακλίσεσιν ὑπάρχει, νεκρὸν ἀνθρώπου σῶμα κατακλίνας οὕτως· οὐδὲ γὰρ τὸν ἀκαρῇ μένει χρόνον, ἀλλὰ καὶ ὕπτιον ἢ πρηνὲς αὐτίκα γενήσεται, καθ' ὃ τι ἂν τύχῃ τῷ βάρει ῥέψαν. οὐκοῦν καὶ τὸ ὕπτιον κατακεῖσθαι, καὶ τὸ χάσκειν οὐκ ἄνευ τοῦ ῥέγχειν, ἢ ἐκλύσεως, ἢ μέθης, ἢ ῥαθυμίας σημεῖα. διὰ τοῦτο πάλιν ὁ Ἰπποκράτης, ἅπαντα τὰ μόρια κελεύων ἐν τοῖς ἀνωδύνοις σχήμασιν ἐξαρθρήσαντά τε καὶ συντριβέντα χειρουργεῖν, Ἐπὶ τῆς κάτω γένυος, φησὶν, ὅσον μετρίως χάσκοντος τοῦ ἀνθρώπου. οἷον γὰρ ἐπὶ χειρὸς σχῆμα τὸ ἐγγώνιον, τοιοῦτον ἐπὶ τῆς κάτω γένυος τὸ μετρίως χάσκειν· τοῦτο γὰρ τῶν ἐσχάτων τὸ μέσον. ἔσχατα μὲν οὖν ἐστὶ τῆς κάτω γένυος σχήματα τό τε μέγιστον χαινόντων γιγνόμενον καὶ τοὺς ὀδόντας ἐρειδόντων ἀλλήλοις.

- 4 438 ὣν τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κατὰ τὸν ἀνθερεῶνα καὶ τὸν τράχηλον μυῶν ἐλκόντων τὸ κάτω, θάτερον δ' ὑπὸ τε τῶν ἔνδον τῆς γένυος, τῶν ἐκ τῆς υπερῶας φυομένων, καὶ τῶν κροταφιδῶν καλουμένων ἀποτελεῖται, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ οἱ μασσητήρες καλούμενοι μύες οἱ κατὰ τὰ πλάγια τῆς κάτω γνάθου συνεπιλαμβάνονται τοῦ ἔργου· τοῦτο μὲν γὰρ ἐτέρωθι διαιρήσομεν. ἀλλὰ τό γε μετρίως χάσκειν μέσον τῶν σχημάτων γίνεται, πάντων τῶν εἰρημένων ἀργούντων μυῶν. ἀτὰρ οὖν καὶ τοῖς ἀποθνήσκουσιν αὐτομάτως εἰς τοῦθ' ἡ γένυς ἔρχεται κατὰ λόγον· ἅπαντες γὰρ αὐτοῖς οἱ μύες τῆς ἐνεργείας στερίσκονται. δῆλον οὖν, ὡς ἐν τῷ κοιμᾶσθαι μὴ κεκηνότας διασώζεται τῶν ἀνασπώντων τὴν γένυν μυῶν ἡ ἐνέργεια. πολλοὶ δ' ἀνατεταμένους ἢ κεκαμμένους ἀκριβῶς τὰς χεῖρας ἔχοντες καὶ τὰ σκέλη κοιμῶνται, σώζοντες καὶ τούτοις τὴν τονικὴν ἐνέργειαν. μακρολογῶ δ' ἴσως, ἐνὸν ὑπομνήσαι τὰ προχειρότατα. τίς γὰρ ἀντιλέξει τὸ μὴ οὐχ ἡμέτερον ἔργον ὑπάρχειν τὸ διὰ μυῶν φρουρεῖσθαι τὰς τῶν περιττωμάτων ἐκροάς; ἐφεστήκασιν γὰρ ἐπὶ τοῖς πέρασιν τῶν κατ' αὐτὰς ὀχετῶν οἷον ἐπὶ πύλαις τισὶ φρουροὶ μύες εὖρωστοι, μηδὲν ἐπιτρέποντες ἔξω φέρεσθαι, πρὶν κελεῦσαι τὸν λογισμὸν.
- 4 439 ἀλλὰ καὶ τούτους ἐπὶ τῶν κοιμωμένων ὀρώμεν τὸ σφέτερον ἔργον ἀμέμπτως ἐκτελοῦντας· καὶ τὸ μεθεῖναι τι τῶν περιττωμάτων ἀκουσίως ἢ παραλυθέντων γίνεται τῶν μυῶν τούτων, ἢ τοῦ λογισμοῦ κακοπραγοῦντος, ὡς ἐν φρενίτισιν, ἢ καὶ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῶν μυῶν βαρυνομένων, ὡς ἐν μέθαις· δεῖ γὰρ ἢτοι τὸν λογισμὸν μὴ προστατεῖν, ἢ τοὺς μῦς ἐνεργεῖν μὴ δύνασθαι, ἢ ἀμφοτέρους ἅμα βεβλάφθαι. προπετής οὖν ἀπόφασίς ἐστιν, ἡρεμεῖν τοῖς κοιμωμένοις τὴν ψυχὴν, πλὴν εἰ τὴν ἡρεμίαν οὐ τὴν τελέαν ἡσυχίαν, ἀλλ' οἷον παῦλάν τινα τῆς συντονίας λέγοιεν. εἰ γὰρ τοῦτο, καλῶς τε λέγουσι, καὶ ὁμολογοῦμεν αὐτοῖς. οὐ γὰρ ἀναίσθητοι παντάπασιν εἰσιν οἱ ὑπνώττοντες, ἀλλὰ δυσαίσθητοι. ἢ διὰ τί καλεσάντων ὑπακούουσι, καὶ φωτὸς εἰσκομισθέντος ἐξανίστανται, καὶ ἀψαμένων αἰσθάνονται; εἰ δέ μοι τὸν μεθύοντα λέγεις, καὶ μὴδ' ὅπου γῆς ἐστὶν εἰδότα, καὶ τὸν ὑπὸ ῥαθυμίας Ἐπιμενίδου βαθύτερον κοιμώμενον, οὗτοι καὶ πρὶν κοιμᾶσθαι πλησίον ἀναισθησίας ἦσαν, καὶ μᾶλλον ἂν ἐπιτρέψαι φυλακὴν οὐτινοσοῦν ἀνδρὶ δραστηρίῳ κοιμωμένῳ, ἢ τοῖς τοιοῦτοις ἐγρηγορόσιν.
- 4 440 ἀλλ' ὅμως καὶ οὗτοι διασώζουσι πολλὰς τῶν ψυχικῶν ἐνεργειῶν. οὐκ οὖν πιστὸς ὁ λόγος ὁ τὰς τοῖς κοιμωμένοις τε καὶ κεκαρωμένοις γινομένης ἐνεργείας φυσικὰς ἀπάσας εἶναι λέγων· οὐ γὰρ ἀληθὲς ἐν τῷ καθόλου τὸ τοιοῦτο. τί γὰρ, ὅτι μεταφέρουσι καὶ κινουσι παντοίως τὰ κῶλα; τί δ', ὅτι φθέγγονται κοιμώμενοι; μὴ καὶ ταῦτα φύσεως ἔργα φήσουσιν; ἀλλ' οὐ παρακολουθοῦμεν αὐτοῖς τῇ διανοίᾳ γινομένοις, ἐρεῖ τις ἴσως. οὐδὲ γὰρ τῇ τῶν βλεφάρων κινήσει διὰ παντὸς, οὐδ', ὅταν δημηγορῆς, ἢ ῥητορεύῃς, ἢ διαλέγῃ, προσέχεις τῇ διανοίᾳ ταῖς τῶν μορίων ἀπάντων κινήσεις, οὐδ', ὅταν Ἀθήναζε βαδίζῃς ἐκ Πειραιῶς, πάσαις ταῖς ἐπὶ μέρος ἐνεργείαις τῶν σκελῶν. οἱ μὲν γε φροντιστὰι πολλάκις ἔλαθον αὐτοὺς τὴν ὁδὸν διανύσαντες καὶ παρελθόντες τὸ χωρίον, ἐφ' ὃ τὴν ἀρχὴν ὥρμησαν.
- 4 441 ἄρ' οὖν τὸ βαδίζειν οὔτε ψυχῆς ἔργον οὔτε καθ' ὁρμὴν γίνεται; ὁμοίως γὰρ ἡμᾶς ἔοικεν ἢ τε νῦν διαλανθάνειν βάδις, ἢ τ' ἐν τοῖς ὕπνοις, κινήσεις μὲν τῶν κινουμένων μορίων, ἐνέργεια δὲ τονικὴ τῶν μὴ κινουμένων. ὥσθ', ἢν ἂν αἰτίαν ἐπὶ τῶν ἐγρηγορότων εἴπῃς τοῦ μὴ παρακολουθεῖν πολλάκις ταῖς κατὰ μέρος ἐνεργείαις, ταύτην ἐπὶ τοὺς κοιμωμένους τε καὶ κεκαρωμένους μεταφέρειν, καὶ μηκέτι θαυμάζειν, πῶς πολλὰ τῶν καθ' ὁρμὴν ἔργων καὶ τούτοις γίνεται. τὸ δ' ἀποροῦντα τῆς αἰτίας ἐτοίμως ἀποφαίνεσθαι, μηδὲν τῶν τοιούτων ἔργων γίνεσθαι καθ' ὁρμὴν, ὅρα μὴ προπετὲς ᾖ. εἰ μὲν οὖν μηδενὶ κριτηρίῳ σαφεστέρῳ τὰ τοιαῦτα κρίνεσθαι δύναται, πότερα προαιρέσεως ἢ φύσεώς ἐστιν ἔργα, τί ἄλλο ἢ τὸ μηδὲν δεῖν ὑπὲρ αὐτῶν ἀποφαίνεσθαι περαίνεται; καὶ δίκαιον ἀπορητικούς γίνεσθαι μᾶλλον ἐπὶ γε τῶν τοιούτων, ἢ προπετῶς δογματίζειν. εἰ δ' ἔχομεν ἐναργέστατον κριτήριον τῶν καθ' ὁρμὴν ἔργων, ὥσπερ οὖν ἔχομεν, ἀποφαινόμεθα θαρρόντες, οὐ μόνον ἕκαστον τῶν εἰρημένων,

ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναπνοὴν αὐτὴν γίνεσθαι καθ' ὁρμὴν, ἄχρι γ' ἂν ὑποπίπτειν καὶ αὐτὴ φαίνεται τῷ κριτηρίῳ.

4 442 τί τοίνυν ἐστὶν, ὧς κρίνομεν τὰ καθ' ὁρμὴν ἔργα; πολλά σοι νομίζω δώσειν, οὐχ ἓν κριτήριον, ἅπαντα ἀλλήλοις ὁμολογοῦντα. καὶ γὰρ εἰ τὰ γινόμενα παῦσαι προελόμενος δύναιο, καὶ εἰ μὴ γινόμενα ποιῆσαι, καθ' ὁρμὴν ἐστίν. εἰ τοίνυν πρὸς τούτοις καὶ τοῦ θάττον ἢ βραδύτερον αὐτὰ γίνεσθαι, καὶ τοῦ πυκνοτέρου ἢ ἀραιότερου ἐξουσίαν ἔχοις, ἄρ' οὐ παντοίως φανερόν δουλεῦσαι τοῦργον τῇ προαιρέσει; ἀρτηρίας μὲν οὖν κίνησιν καὶ καρδίας οὔτε παύειν, οὔτ' ἐπεγείρειν, οὔτε πυκνοτέραν, οὔτ' ἀραιότεραν, οὔτε θάττονα ποιῆσαι ἢ προαίρεσις δύναται. διὰ τοῦτο οὐδὲ ψυχῆς ἔργα τά γε τοιαῦτα εἶναί φασιν, ἀλλὰ φύσεως ὑπάρχειν. τὴν δὲ τῶν σκελῶν κίνησιν εἰς πάντα ταῦτα ὁ λογισμὸς ῥυθμίζει. καὶ γὰρ καὶ καταπαύειν γιγνομένην, καὶ πάλιν ἐπεγείρειν ἡρεμοῦσαν, καὶ θάττονα, καὶ βραδυτέραν, καὶ ἀραιότεραν, καὶ πυκνοτέραν ἐργάζεσθαι δύναται. τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα καὶ περὶ τὴν τῆς ἀναπνοῆς γίνεται κίνησιν, ἐνέργειαν μὲν οὔσαν τῶν φρενῶν καὶ τῶν τοῦ θώρακος μυῶν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων ἀποδείκνυται, ψυχῆς δὲ ἔργον, οὐ φύσεως, ὑπάρχουσαν, εἴπερ τὸ κινεῖν τοὺς μῦς ψυχῆς ἔργον ἐστίν.

4 443 οὐ δίκαιον δ', ἐν οἷς ἀποροῦμεν αἰτίας, ἀφίστασθαι τῶν ἐναργῶς γιγνωσκομένων. ἐναργῶς μὲν οὖν γινώσκεται τὰ κριτήρια τῶν κατὰ προαίρεσιν ἐνεργειῶν· ἀποροῦμεν δὲ αἰτίας, ἐν οἷς οὐ παρακολουθοῦμεν τοῖς κατὰ μέρος ἔργοις. ὁ μὲν οὖν τοῖς ἐναργέσιν ἀπιστῶν ἀναίσθητος, ὁ δ' ὑπὲρ τῶν ἀπόρων ἐτοίμως ἀποφαινόμενος προπετής, ὁ δὲ διὰ τὴν ἐν τούτοις ἀσάφειαν ὑποπτεύων καὶ τὰ σαφῆ τῶν τῆς ἀπορίας ἐραστῶν ἐστίν, ὁ δ' οὐ μόνον ὑποπτεύων, ἀλλὰ καὶ ἀνατρέπειν ἀξιῶν τὰ σαφῆ διὰ τὸ τῶν ἀπόρων ἀσαφὲς ἀβέλτερος ἐσχάτως. μὴ τοίνυν ἡμεῖς ἐκόντες μὴτ' ἀναίσθηται γινώμεθα, μὴτ' ἀπορίας ζηλωταὶ, μὴτ' ἀβέλτεροι, μὴτ' ἄλλο μηδὲν τῶν τοιούτων, ἀλλ', ὅπερ ὀρθῶς τε ἔχει καὶ μετρίοις ἀνθρώποις προσήκει, τὸ μὲν ἐναργὲς ἐτοίμως λαμβάνωμεν, τὸ δ' ἄπορον κατὰ σχολὴν ζητῶμεν.

4 444 ἐναργὲς μὲν οὖν τὸ τῆς ἀναπνοῆς δεσπάζειν τὴν προαίρεσιν, ἄπορον δὲ τὸ, διὰ τίνα αἰτίαν οὐ παρακολουθοῦμεν τῇ διανοίᾳ πολλαῖς τῶν καθ' ὁρμὴν ἐνεργειῶν. θέντες οὖν ἤδη τὸ ἐναργὲς, ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν μεταβῶμεν, μηκέτ' ἐν αὐτῇ πάντως διατεινόμενοι, μηδὲ τὴν ἀλήθειαν φάσκοντες εὐρηκέναι πω, κἄν ὅτι μάλιστα τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων ἢ πιθανωτέρα. καίτοι οὐδὲ εἴρηκε τις, ὡς ἐγὼ νομίζω, τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ τὴν ζήτησιν μόνον τῆς ἀπορίας γράφοντες, ἦν ἐγὼ νῦν δὴ πέπαυμαι λέγων, αἰτίαν ὤήθησαν εὐρηκέναι. χρὴ μὲν οὖν ἀποδέχεσθαι κἀκεῖνους, εἴθ' εὖρον, εἴθ' εὐρεῖν ἔσπευσαν, χρὴ δὲ μηδ' αὐτοὺς ὀκνεῖν ἐξευρίσκειν τὰ λείποντα. τοῦ δὲ εὐρεῖν αὐτὰ τήνδε τὴν ἀρχὴν ποιησόμεθα, τὸ πολλοὺς ἀνθρώπους ἐνίστε πρᾶξεις τινὰς πρᾶξαντας ὀλίγον ὕστερον ἐπιλελῆσθαι τελέως αὐτῶν, οἷον ὅσοι διὰ φόβον ἢ μέθην ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον οὐδὲν ὦν ἐν ἐκείναις ταῖς καταστάσεσιν ὄντες ἔπραξαν ἔτι γινώσκουσιν. αἴτιον δέ μοι δοκεῖν ἐστὶ τὸ μὴ προσεκτικῶς παντὶ τῷ νῷ περὶ τὰς πρᾶξεις αὐτοὺς ἐσχηκέναι.

4 445 τὸ γὰρ τοι φαντασιούμενον τῆς ψυχῆς, ὃ τί ποτ' ἂν ᾗ, ταῦτ' οὗτο καὶ μνημονεύειν ἔοικεν. ἂν μὲν οὖν ἐναργεῖς τοὺς τόπους τῶν πραγμάτων ἐν ταῖς φαντασίαις λάβῃ, διασώζει μέχρι παντός, καὶ τοῦτο μὲν τὸ μνημονεύειν ἐστίν· ἂν δ' ἀμυδρῶς καὶ παντάπασιν ἐπιπολῆς, οὐ διασώζει, καὶ τοῦτ' ἔστι τὸ ἐπιλελῆσθαι. καὶ διὰ τοῦτ' ἐν θυμοῖς, καὶ φροντίσι, καὶ μέθαις, καὶ φρενίτισι, καὶ φόβοις, καὶ ὅλως τοῖς ἰσχυροῖς τῆς ψυχῆς παθήμασιν οὐδενὸς ὦν ἂν πράξωσιν εἰς ὕστερον ἔτι μέμνηνται. τί δὴ ποτε οὖν θαυμαστὸν, κἄν τοῖς ὕπνοις, ἀμυδρῶς ἐνεργούσης τῆς ψυχῆς, ἀμυδρὰς καὶ τὰς φαντασίας γίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ' οὐδὲ μονίμους; τί δὲ θαυμαστὸν, εἰ καὶ κατὰ τὰς ἐργηγόρσεις, ἢ φροντίζοντός τι τοῦ λογισμοῦ, καὶ παντὸς ὀλίγου δεῖν περὶ τὸ φρόντισμα τεταμένου, παντελῶς μικρά τις αὐτοῦ μοῖρα περὶ τὴν βάδισιν ἔχουσα

τὸν τῆς πράξεως τύπον ἀμυδρῶς ἀπομάττεται, καὶ διὰ τοῦτ' ἐπιλαθομένη παραχρῆμα, μὴδ' εἰ καθ' ὁρμὴν ἐπράχθη τοῦργον ἔτι μέμνηται; ὥς γάρ, εἰ μὴδ' ὅλως ἐμνημονεύομεν, οὐκ ἂν οἶοί τ' ἦμεν ὑπὲρ οὐδενὸς διασκέψασθαι τῶν γεγονότων, οὕτως ἐν οἷς μὴ μνημονεύομεν οὐκ ἴσμεν, ὅποιά ποτ' ἦν.

4 446 φυλάττεσθαι γὰρ αὐτὰ τῇ μνήμῃ χρὴ πρότερον, ἵν', ὅποῖ' ἄττα τὴν φύσιν ἐστὶν, ἐξῆς ἐπισκεπτώμεθα. θαυμαστὸν οὖν οὐδὲν ἐμοὶ γοῦν φαίνεται τὸ τῆς ὁρμῆς ἐνεργούσης περὶ τὴν ἀναπνοὴν ἐν τοῖς ὕπνοις, ἐπειδὴν ἐξαναστῶμεν, οὐκ ἔχειν ἡμᾶς εἰπεῖν, εἰ κατὰ προαίρεσιν ἀναπνέομεν, ἀλλ' ὅμοιον τῷ καὶ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας ἐν τοῖς ὕπνοις κινήσαντι καὶ φθεγξαμένῳ τι, κᾶπειτα ἐπιλελησμένῳ, ἄνευ προαιρέσεως λέγειν γίνεσθαι τὴν τε τῶν κώλων κίνησιν καὶ τὴν φωνήν. καὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ παραπαίοντες λαλοῦσιν τε καὶ βαδίζουσι, καὶ πάσας τὰς καθ' ὁρμὴν κινεῖνται κινήσεις ἀλλ' οὐδ' οὗτοι παυσάμενοι τῆς παρανοίας ὧν ἔπραξαν ἔτι μέμνηνται. τρισκαίδεκα γοῦν ἡμέραις οἷδά τινα παραπαίσαντα τόνδε τὸν τρόπον. ὦτο μὲν Ἀθήνησιν, οὐκ ἐν Ῥώμῃ, κατακεῖσθαι. συνεχῶς δὲ τὸν συνήθη παῖδα καλῶν, ἐκέλευέν οἱ τὰ πρὸς τὸ γυμνάσιον ἐπιτήδεια κομίζειν, καὶ μικρὸν διαλιπὼν, ὦ οὗτος, ἔφη, πρὸς τὸν Πτολεμαῖον λέγω βούλομαι γὰρ ἐν αὐτῷ διὰ μακροῦ λούσασθαι.

4 447 καὶ πού καὶ ἀνεπήδα μεταξὺ, καὶ ἀμφιεσάμενος ἂν εὐθὺς τῆς αὐλείου θύρας ἵετο. καὶ κατεχόντων δὲ τῶν ἔνδον καὶ κωλυόντων ἐξιέναι, Διὰ τί κωλύετε, πρὸς αὐτῶν ἀνεπυθάνετο. οἱ δὲ (οὐδὲ γὰρ ἦν ἕτερον λέγειν, ἢ αὐτὰ τάληθῃ) πεπυρέχθαι τε ἂν ἔφασαν αὐτὸν, καὶ πυρέττειν ἔτι. ὁ δὲ καὶ πρὸς ταῦτα πάνυ κοσμίως ἀπεκρίνατο. γινώσκειν γὰρ καὶ αὐτὸς ἔλεγεν, ὥς ἔτι λείψανον αὐτῷ πυρετοῦ, παντελῶς δ' εἶναι μικρὸν τοῦτο, καὶ μὴδὲν ὑποπτον βαλανεῖω βλαβῆναι· γεγονέναι γὰρ ὅλον αὐτῷ τὸν παρόντα πυρετὸν ἐξ ὁδοιπορίας. Ἦ οὐ μνημονεύεις, ἐπιστραφεὶς ἔλεγε πρὸς τὸν παῖδα, ὥς συντόνως ὠδοιπορήσαμεν χθὲς ἀπὸ Μεγάρων Ἀθήναζε; τοιαῦτα λέγων καὶ τοιαῦτα ποιῶν, αἰμορῥαγίας διὰ ρινῶν ἀθρόας αὐτῷ γενομένης, καὶ μετ' αὐτὴν ἰδρώτος, ὑγίαινε μὲν αὐτίκα μάλα, τῶν δ' ἔμπροσθεν οὐδενὸς ἔτ' ἐμέμνητο. πότερον οὖν (τοῦτο γὰρ ἐστὶν, ὃ ἐξ ἀρχῆς προϋθέμεθα δεῖξαι) τὸ διαναστῆναι, καὶ περιφθέγξασθαι, καὶ ἀποπατῆσαι, καὶ οὐρῆσαι, (ταῦτα γὰρ ἅπαντα ἐν πάσαις ἔπραττεν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ὁ ἄνθρωπος,) οὐκ ἔστι τῶν κατὰ προαίρεσιν ἔργων, ἢ τοῦτο μὲν ἄτοπον, (εἰ γὰρ μὴ ταῦτα κατὰ προαίρεσιν, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν,) οὐκ ἐμέμνητο δ' αὐτῶν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἐν ταῖς μέθαις πραχθέντων οἱ νήψαντες ἔτι μέμνηνται; τί δὴ θαυμαστὸν οὕτως ἔχειν καὶ ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς, γίνεσθαι μὲν αὐτὴν κατὰ προαίρεσιν, ἀλλὰ ποτὲ μὲν προσεχόντων τὸν νοῦν ἐπιμελέστερον, ποτὲ δὲ ἀργότερόν τε καὶ ῥαθυμότερον, διὰ τοῦτο μεμνησθαι μὲν ἡμᾶς τῶν μετὰ τοῦ προσέχειν τὸν νοῦν γιγνομένων ἐνεργειῶν, ἐπιλανθάνεσθαι δὲ τῶν ἐτέρως; ἐπεὶ δ', οὗ περ ἂν ἐπιλαθώμεθα τελέως, τοῦτ' οὐδὲ πεπράχθαι ποτὲ νομίζομεν, ἀκόλουθόν ἐστι, μὴδ' εἰ μετὰ προαιρέσεως πραχθῇ μνημονεύειν.

4 448 ὅτι δ' ὅλον ὑπὸ ψυχῆς γίγνεται καθ' ὁρμὴν τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἔργον, ἔδειξεν οἰκέτης βάρβαρος, ὃς, ἐπειδὴ θυμωθεὶς εἴλετο τεθνάναι, καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ γῆς καὶ τὴν ἀναπνοὴν ἐπισχῶν, μέχρι πολλοῦ μὲν ἀκίνητος ἦν, ὕστερον δὲ βραχὺ κυλινδηθεὶς, οὕτως ἀπέθανεν.

4 449 εἰ δὲ καὶ μὴ δυνατόν ἦν μέχρι παντὸς ἐπισχεῖν τὴν ἀναπνοὴν, οὐκ ἂν οὐδὲ διὰ τοῦτό τις ἀπέγνω τοῦ μὴ κατὰ προαίρεσιν αὐτὴν γίγνεσθαι. φαίνεται γὰρ τῶν καθ' ὁρμὴν ἔργων τὰ μὲν ἐλεύθερα πάντα, τὰ δὲ τοῖς τοῦ σώματος παθήμασι δουλεύοντα. τὰ μὲν οὖν πρότερα διὰ παντὸς ἀκωλύτως ὑφ' ἡμῶν γίγνεται, τὰ δευτέρα δ' οὐ διὰ παντὸς, ἀλλ' ἐν χρόνῳ τινὶ καὶ μετὰ μέτρου. τὸ μὲν γὰρ βαδίσαι πρὸς τινα καὶ διαλεχθῆναι καὶ λαβεῖν τι καὶ δέξασθαι τελέως ἐλεύθερα· τὸ δ' ἀποπατῆσαι καὶ οὐρῆσαι τῶν τοῦ σώματος παθημάτων ἐστὶν ἰάματα. καὶ τοίνυν ἐσιώπησαν μὲν τινες ἐνιαυτὸν ὅλον, ἢ πλεονα χρόνον, οὕτω προελόμενοι· ἀποπάτημα δ' ἢ οὕρον ἐπισχεῖν οὐχ ὅπως ἔτεσιν, ἀλλ' οὐδὲ μηνσὶν, οὐδ' ἡμέραις ὀλίγαις οὐδεὶς δύναται.

οὕτω γὰρ ἐπείγει καὶ ἀνιᾶ πολλάκις, ἢ τῷ πλήθει βαρύνοντα, ἢ τῇ δριμύτητι δάκνοντα, ὥστ' οὐδ' εἰς τὸν εἰθισμένον τόπον ἐξαρκέσαι τινὲς ἀπελθεῖν ἡδυνήθησαν.

4 450 ὁμοιον δὲ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς, καὶ πολὺ μᾶλλον ἐπεῖγον, καὶ συντομωτέραν ἔχον τὴν χρεῖαν. καὶ γὰρ ἀποθανεῖν κίνδυνος μὴ ἀναπνεύσαντα, καὶ ἀνιαρὸν ἐσχάτως τὸ ἀποπνίγεσθαι. θαυμαστὸν οὐδὲν οὖν, εἰ τελέως αὐτὴν ἐπισχεῖν χαλεπὸν. οὔτε γὰρ ἀποθνήσκειν ἔτοιμοι πάντες, οὐδ' ἂν μυρίοι συνέχωνται κακοῖς, οὔτ' ἂν ἐπὶ τοῦθ' ὀρμήσωσιν, ἀνιαρῶς ἐξιέναι βούλονται. μὴ τοίνυν τις ἐκ τοῦ σιωπᾶν μὲν ἡμᾶς προελομένους ἕως παντὸς δύνασθαι, τὴν δ' ἀναπνοὴν ἀδυνατεῖν ἐπισχεῖν, προαιρέσεως μὲν ἔργον εἶναι τὴν φωνήν, ἀπροαίρετον δὲ καὶ φυσικὸν τὴν ἀναπνοὴν νομιζέτω. τοῦτο μὲν δὴ μοι δοκῶ σαφῶς ἀποδεδεῖσθαι. τὸ δὲ λείπον τῷ παντὶ λόγῳ περὶ τῶν μέσων σχημάτων ἐξῆς προσθεῖναι δίκαιον. ὥς γὰρ ἐπὶ τῶν χειρῶν τὸ καλούμενον ἐγγώνιον, μέσον ἀκριβῶς ἄκρας ἐκτάσεως καὶ καμπῆς ὄν, ἀνωδυνώτατόν ἐστιν, οὕτω δόξειεν ἂν ἔχειν κᾶπὶ τῶν σκελῶν, οὐ μὴν ἔχει γ' οὕτως, ἀλλ' ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ μέσου σχήματος καὶ τῆς ἄκρας ἐκτάσεως τὸ ἐν τούτοις ἀνώδυνον.

4 451 αἴτιον δὲ τὸ ἔθος, τὰ πολλὰ γὰρ ἐκτεταμένοις τοῖς σκέλεσι χρώμεθα. καὶ γὰρ τούτου χάριν ἐγένετο, τοῦ πᾶν ὀχεῖσθαι τὸ σῶμα πρὸς αὐτῶν ἐστώτων τε ἡμῶν καὶ βαδιζόντων. καὶ πρὶν δ' ἐνεργεῖν δι' αὐτῶν, ἐν τοῖς σπαργάνοις ἐκτεταμένα διεπλάσθη. ταῦτ' ἄρα κᾶν τοῖς ὕπνοις καὶ ἄλλως κατακειμένοις ἐκτέταται μᾶλλον, ἢ κέκαμπται. ἀλλὰ καὶ πονοῦμεν πολὺ μᾶλλον ἐν ταῖς ἐσχάταις κάμψεσιν, ἢ ταῖς ἐκτάσεσιν. οἱ πολλοὶ δὲ οὐδὲ ἄγειν ὅλως εἰς ἐσχάτην καμπὴν δυνάμεθα τὸ σκέλος, μὴ ταῖς χερσὶ συνεργήσαντες, ἀλλ' οἷον χωλὸν εἰς ταύτην τὴν ἐνέργειαν ἔχομεν ὑπὸ ἀηθείας, καὶ μόνοις γε ῥαδίως κάμπτεται τοῖς ὀρχηστικοῖς ἢ παλαιστικοῖς, οἷς περ καὶ μόνοις εἴθισται τελέως κάμπτεσθαι. τοσοῦτον οὖν τοῦ μέσου σχήματος ἐπὶ τὴν ἔκτασιν προέβη τὸ τελέως ἀνώδυνον, ὅσον ὑπὸ τοῦ πολυχρονίου τῶν κώλων ἔθους ἠναγκάσθη. ταῦτ' οὖν τὰ δύο σκοπῶν ἐφ' ἀπάντων τῶν ἄρθρων, τὴν τε φύσιν καὶ τὸ ἔθος, ἐξευρήσεις οὕτως τὸ μέσον τε καὶ ἀνώδυνον.

4 452 ἔοικε δ' ἐς ταῦτὸ συμβαίνειν πανταχῇ τὸ μὲν ἔθος τῇ φύσει, καὶ καλῶς εἴρηται φύσις ἐπικτήτος, τὸ δ' ἀνώδυνον σχῆμα τῷ μέσῳ. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σκελῶν ταῦτόν τὸ ἀνώδυνον καὶ μέσον, ἂν γε τὸ μέσον τῶν ὑπαρχουσῶν τοῖς κώλοις κινήσεων, καὶ μὴ τελέας ἐκτάσεως καὶ καμπῆς μέσον ποιήσης. εὐρήσεις γὰρ, ὅσον ἀπολειπόμεθα τοῦ κάμπτειν ἐσχάτως, τοσοῦτον ἀποχωροῦν τὸ ἀνώδυνον σχῆμα πρὸς τὴν ἔκτασιν. ἐν τῷ καθόλου τοίνυν ἐφ' ἀπάντων τῶν ἄρθρων τὰς ἐσχάτας κινήσεις ἐπισκεψάμενος ἐξευρήσεις τὸ μέσον τε καὶ ἀνώδυνον σχῆμα. ὥς γὰρ ἐπὶ τοῦ κατ' ὀλέκρανον ἄρθρου τὸ καλούμενον ἀγκώνιον, ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ γόνυ τὸ πλησιαίτερον τῆς ἐκτάσεως, οὕτως ἐπὶ τῆς ῥάχεως τὸ πλησιαίτερον τῆς καμπῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ καρπὸν ἄρθρου τὸ ἀκριβῶς εὐθύ. τὴν μὲν γὰρ ῥάχιν ἐπιπλέον κυρτὴν ἢ καμπύλην δυνάμεθα ποιεῖν, τὸ κάρη δ' ἀνακάμπτομεν καὶ κάμπτομεν ἴσως πρὸς ἐκάτερον μέρος τοῦ εὐθέος. κατὰ λόγον οὖν τοῦτο μὲν τὸ ἀκριβῶς εὐθύ, μέσον ἀκριβῶς ὑπάρχον τῶν ἐσχάτων κινήσεων, ἀνωδυνώτατόν ἐστι.

4 453 τῇ ῥάχει δ' οὐκέτι τὸ εὐθύ μέσον, ἀλλὰ τὸ κυρτὸν ἐπ' ὀλίγον· ἐπλεονέκτει γὰρ ἢ εἰς τοῦτο κινήσεις, ὅθεν ὀρθοὶ μᾶλλον πονοῦμεν τοῖς κατὰ ῥάχιν μορίοις, ἢ καθεζόμενοί τε καὶ κατακείμενοι· δεῖται γὰρ ἐστώτων μὲν τετάσθαι, κατακειμένων δὲ καὶ καθεζομένων οὐδὲν κωλύει κεκυρτώσθαι. ταῦτ' ἐφ' ἀπάντων τῶν ἄρθρων διασκεψάμενος εὐρήσεις ὁμολογοῦντα πάντα τὸν λόγον ἑαυτῷ. καὶ γὰρ, ὅσοι μύες χωρὶς ἄρθρων εἰσὶν, κᾶν τούτοις ἢ μέση κατάστασις ἀνώδυνος, ὥσπερ ἐφ' ἔδρας ἔχει καὶ κύστεως καὶ γλώττης. τό τε γὰρ εἰς ἔσχατον σφίγγειν τὴν ἔδραν καὶ τὸ διοίγειν ἐπὶ μέγιστον ὀδυνηρὰ, τό τ' ἐκτείνειν ἐπὶ μήκιστον τὴν γλώτταν ἢ κάμπτειν ἢ ὅπως οὖν ἄλλως ἀμέτρως περιάγειν. ῥᾶστον οὖν καὶ τούτοις

- ἐξευρίσκειν τὸ μέσον ὑπερβολῶν, ὅπερ καὶ ἀνώδυνόν ἐστι. καὶ πάντες ἄνθρωποι, παρ' ὃν ἀναπαύονται χρόνον τῶν κατὰ τὸν βίον ἐνεργειῶν, τὸ μέσον τε καὶ ἀνώδυνον ἐν ἅπασι τοῖς μορίοις ἴσχουσι σχῆμα, οὕτως ὑπὸ τῆς δικαίας φύσεως ἀναγκαζόμενοι, φησὶν Ἰπποκράτης.
- 4 454 ἐν μὲν δὴ τῇ γλώττῃ κατὰ συζυγίαν ἅπαντες οἱ μῦες πεφύκασιν ἄνωθέν τε καὶ κάτωθεν, καὶ τῶν δεξιῶν, καὶ τῶν ἀριστερῶν, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν εἰς τὰς ἐναντίας ἀπάγεσθαι τὸ μόριον κινήσεις ὑπὸ τῶν ἀντιτεταγμένων. ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ τὴν ἔδραν μυός, καὶ τοῦ κατὰ τὴν κύστιν, καὶ τοῦ κατὰ τὰς φρένας, (εἷς γάρ ἐστι καθ' ἕκαστον τούτων κυκλωτερῆς, οὐδενὸς ἀντιτεταγμένου μυός,) ὅθεν εἰς τὰς ἐναντίας ἄγεται τὰ μόρια κινήσεις, οὐκέθ' ὁμοίως εὖπορον, οὐδὲ ἐκ τοῦ προχείρου δῆλον, ἀλλ' ὧδε σκόπει. τοῦ μὲν κατὰ τὴν κύστιν τε καὶ τὴν ἔδραν μυὸς ἔργον ἐστίν, οὐ τὸ ἀποκρίνειν τὰ περιττώματα τῆς τροφῆς, ἀλλὰ τὸ κατέχειν. ἐσφάλισαν δ' εὐθὺς ἐν αὐτῷ τούτῳ πολλοὶ, νομίζοντες ἐκκρίσεως ἕνεκα περιττωμάτων τοὺς μῦς τούτους γεγονέναι, μὴ δ' ὅτι παραλυθέντων αὐτῶν ἐκκρίνεται μὲν, ἀλλ' ἀκουσίως, νοῆσαι δυνηθέντες. ἀτὰρ καὶ διὰ μοχθηρὰν χειρουργίαν, ἐκτμηθέντος πολλάκις ἀμέτρως τοῦ κατὰ τὴν ἔδραν μυός, ἀκουσίως ἐκρεῖ ταύτη κόπρος, ὥς ἂν, οἶμαι, τῶν ἐκρεῖν κωλύοντων ὀργάνων μὴ μενόντων.
- 4 455 οὐκοῦν ἀπλῶς οὐδὲ πρῶτον ἐκκρίσεως ὄργανον ὁ μῦς οὗτος, ἀλλ' ἵνα μὴ τοῦθ', ὅπερ, ὅταν ἐκτμηθῇ τε καὶ παραλυθῇ, γίνεται, διὰ παντὸς συμβαίνει τῷ ζῳῳ, φύλακα τῆς ἀκαίρου τῶν περιττωμάτων ἐξόδου τὸν μῦν τοῦτον ἢ φύσις ἐπέστησεν, ὥστ' οὐχ ὅπως οὐκ ἐνεργεῖ τι πρὸς τὴν ἔκκρισιν αὐτὸς, ἀλλ' οὐδ' ἐπιτρέπει τοῖς ἐνεργοῦσι. τίνα τοίνυν ἐστὶ τὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης ὄργανα; πλείω μὲν κατὰ μέρος, διττὰ δὲ τῷ γένει. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ψυχῆς, τὰ δὲ φύσεώς ἐστι. καὶ τοίνυν ἐνεργεῖ τὰ μὲν τῆς ψυχῆς ὄργανα καθ' ὁρμὴν αἰεὶ, τὰ δὲ τῆς φύσεως χωρὶς ὁρμῆς. αἱ μὲν δὴ φρένες καὶ οἱ κατ' ἐπιγαστριον ἅπαντες μῦες τὰ τῆς ψυχῆς ὄργανα· τῶν δ' ἐντέρων ἀπάντων ἢ σύνταξις ἅμα τῇ γαστρὶ τὰ τῆς φύσεως. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τούτων ἐνεργείας ἐν ἑτέροις εἴρηται· περὶ δὲ τῶν μυῶν νῦν ἐροῦμεν, ἐπειδὴ τῆς τούτων κινήσεως ὁ παρὼν λόγος ἐξήγησίς ἐστιν. οἱ κατὰ τὸ ἐπιγαστριον μῦες ἅπαντες, ὅταν ἐνεργοῦντες τείνωνται, θλίβουσιν εἴσω τὰ τῆς φύσεως ὄργανα.
- 4 456 τὰ δὲ, ἣν μὲν εἴκωσιν αἱ φρένες, εἰς τὸν ἐκείνων ἀναχωροῦντα τόπον ἐκλύει τὴν βίαν τῶν μυῶν· ἣν δ' ἀνθιστῶνται, καθάπερ ὑπὸ δυνεῖν πιεζόμενα χειρῶν, ἔξωθεν μὲν ὑπὸ τῶν μυῶν, ἔσωθεν δὲ τῶν φρενῶν, ἐκθλίβουσιν ἂν τὰ ἐν ταῖς κοιλότησιν αὐτῶν περιεχόμενα. προστιμωρεῖ δὲ εἰς τοῦτο μεγάλως ἡ λοξότης τῶν φρενῶν, τὸ μὲν ἕτερον τῶν περάτων πρὸς τῷ κατὰ τὸ στέρνον χόνδρῳ πρόσω κείμενον ἐχουσῶν, τὸ δ' ἕτερον ὀπίσω κατὰ τὴν ράχιν τῆς ὀσφύος. τὸ μὲν ἐκθλίβεσθαι τὰ τῶν ἐντέρων περιττώματα ὑπὸ τῶν ἐκατέρωθεν ἐνεργούντων γίνεται μυῶν, ἔξωθεν μὲν τῶν κατ' ἐπιγαστριον, ἔσωθεν δὲ τῶν φρενῶν· τοῦ δ' ὑπιέναι κάτω τὸ θλιβόμενον ἡ λοξότης αἰτία τοῦ διαφράγματος. ἀργεῖ δὲ ὁ κατὰ τὴν ἔδραν μῦς τηνικαῦτα. πλεόνων δὲ ὄντων κατὰ τὴν γαστέρα μυῶν, καὶ πάντων τεινομένων ἐν ταῖς ἀποπατήσεσι, μᾶλλον μὲν οἱ πρὸς τοῖς ὑποχονδρίοις, ἥττον δὲ οἱ κάτω τείνονται, ἔμπαλιν ἢ ἐν ταῖς οὐρήσεσιν ἔχει· μᾶλλον γὰρ ἐπ' ἐκείνων οἱ κάτω, ἥττον δὲ οἱ ὑπὸ τοῖς ὑποχονδρίοις ἐνεργοῦσι.
- 4 457 συνεκτείνονται δὲ ἀμφοτέροις οἱ κατὰ τὰς ἀναπνοὰς μῦες, οὐκ οὐρήσεως ἢ ἀποπατήσεως ὄργανα· τοῦτο μὲν γὰρ ἐσχάτως ἄλογον· ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν φρενῶν τὴν τάσιν ἴσην ἐχρῆν εἶναι τῇ τάσει τῶν κατὰ τὴν γαστέρα μυῶν, ἣν δ' ἀδύνατον ἓνα μῦν οὔσας αὐτὰς πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἀμιλλᾶσθαι, καὶ κίνδυνος ἐν τούτοις νικηθείσας εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἀνατραπῆναι τοῦ θώρακος, διὰ τοῦτο οἱ κατὰ τὰς πλευρὰς συντείνονται μῦες, σφίγγοντες πανταχόθεν αὐτόν. χαλαρὸς γὰρ ὁ θώραξ ἐτοίμως εἴκει ταῖς φρεσὶν ὠθουμέναις, ὥς ἔνεστι γνῶναι τείνοντας μὲν τοὺς κατὰ τὴν γαστέρα μῦς, καὶ μάλιστα αὐτῶν τοὺς κάτωθεν, ἐκλύσαντας δὲ τοῦ τόνου τοὺς κατ' αὐτὸν ἅπαντας· ὅλη γὰρ ὀλίγου δεῖν ἡ γαστήρ ταῖς τοιαύταις

καταστάσασιν εἰς τὴν τοῦ θώρακος εὐρυχωρίαν ὠθεῖται σὺν αὐταῖς ταῖς φρεσίν. ἵν' οὖν μὴ γίγνοιτο τοῦτο, καὶ ἡ τῆς διαχωρήσεως ἐνέργεια διαφθείροιτο, πᾶς ὁ θώραξ πανταχόθεν ἰσχυρῶς σφίγγεται. καὶ δὴλον ἐξ ἀπάντων ἤδη τῶν εἰρημένων, ὡς οἱ ταῖς ἐκροαῖς τῶν περιττωμάτων ἐφεστῶτες μύες εἴργειν μὲν αὐτὰ πεφύκασιν, καὶ τοῦτ' ἔργον αὐτῶν ἴδιον, ἐκκρίνειν δ' οὐ δύνανται, πλὴν εἰ κατὰ συμβεβηκός, ὅταν ἐνεργοῦντες παύσωνται.

4 458 ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν μορίοις τῶν ἐναντίων κινήσεων ἐναντίοι τινὲς ἐξηγοῦνται μύες, οὕτως ἔχει καὶ νῦν. τὸ μὲν γὰρ κατέχειν τὰ περιττώματα τῆς τούτων τῶν μυῶν ἐνεργείας γίγνεται, τὸ δ' ἐκκρίνεσθαι τῆς τε τῶν κατ' ἐπιγαστρίον καὶ διαφράγματος. Οὗτοι μὲν ἀνάλογον ἔχουσι τοῖς ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων ἀντιτεταγμένοις μυσίν. ἐπὶ δὲ τοῦ διαφράγματος οὐκ ἔθ' ἀπλῶς εἰπεῖν οἷόν τε τοὺς ἀντιτεταγμένους μῦς. ὡς μὲν γὰρ ἐκκρίσεως περιττωμάτων ὄργανον, τοὺς τε ἐπέχοντας αὐτὰ πρῶτους, καὶ μάλιστα καθ' ἑτέρον τινα τρόπον ἀντιθέσεως τοὺς κατ' ἐπιγαστρίον ἔχει ὡς δ' ἀναπνευστικόν, πῇ μὲν ἔχει, πῇ δ' οὐδ' ὅλως ἔχει. τῆς μὲν γὰρ ἐκπνοῆς οὐδεὶς ἐστὶν ὅλως δημιουργὸς μῦς, ἀλλ' ἔοικε τοῦτ' ἔργον τοῦ θώρακος, μᾶλλον δὲ τὸ πάθημα τῇ πρόσθεν ὑφ' ἡμῶν ὀνομασθείσῃ καταπτῶσει.

4 459 ἐκφύσησις δὲ ἐστὶν ἀθρόα τοῦ πνεύματος ἕξω φορά, κατὰ τὴν τῶν μεσοπλευρίων μυῶν ἐνέργειαν γιγνομένη. τῆς δ' ἐκφυσέσεως οἱ κατὰ τὰς πλευρὰς μύες ἔνδον ἅπαντες δημιουργοί. καὶ τοῦτ' αὖ πάλιν ἔοικε τοῦ ἔργου τοῦ θώρακος τῇ πρόσθεν ὀνομασθείσῃ κατακλίσει μὲν ἐπὶ τοῦ παντὸς σώματος, καταθέσει δ' ἐφ' ἐκάστου τῶν μορίων. ἐναντίας δ' οὔσης τῇ μὲν ἐκπνοῇ τῆς εἰσπνοῆς, τῇ δ' ἐκφυσέσει τῆς σφοδρᾶς εἰσπνοῆς, (ὄνομα γὰρ ἴδιον οὐκ ἔχει,) τὴν μὲν προτέραν ἀντίθεσιν αἱ φρένες μόναι δημιουργοῦσι, τὴν δ' ἑτέραν οἱ μεσοπλευριοὶ σὺν τοῖς ἐπὶ τὸν θώρακα καθήκουσι μυσὶν ἀπὸ τῶν ὠμοπλατῶν τε καὶ τοῦ τραχήλου. δέονται δ' αὐτῆς μάλιστα μὲν αὐληταί, καὶ σαλπισταί, καὶ κήρυκες, ὅταν τὸν καλούμενον πόδα μέλλωσιν ἐρεῖν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοὺς ἀσκούς ἐμφυσῶντες, ἢ τοιοῦτον ἕτερον ὄργανον, ἀπλῶς δ' εἰπεῖν, ὅσοι μέχρι πλείστου τὸν θώρακα μεταστῆσαι διαστεῖλαι τε καὶ συστεῖλαι βούλονται. ὥστε δικαιότερον ἢ τις τοὺς ἕξωθεν τοῦ θώρακος μῦς τοῖς ἐν τοῖς μεσοπλευρίοις ἔνδον ἀντιτετάχθαι φήσειεν ἂν, οὐ ταῖς φρεσίν, εἴ γε δὴ μεγίστη μὲν ἡ εἰσπνοὴ διὰ τοὺς ἐκτὸς, μεγίστη δὲ ἐκπνοὴ διὰ τοὺς ἐντὸς μεσοπλευρίους γίγνεται.

4 460 ἀποδείκνυται δὲ καὶ τούτων καὶ τῶν ἐξῆς μελλόντων ῥηθήσεσθαι περὶ τῶν κατὰ τὸν θώρακα μυῶν τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων, τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ φωνῆς, τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ χρειᾶς ἀναπνοῆς. ἀλλὰ τό γε νῦν εἶναι τὸ συνεχὲς τοῦ λόγου περαντέον. ἴδιον γὰρ τι τῷ διαφράγματι παρὰ τοὺς ἄλλους μῦς συμβέβηκεν, ἐκ τῆς θέσεώς τε καὶ τοῦ σχήματος προσγινόμενον, ἐπειδὴν ἐνεργοῦν παύσεται καὶ γένηται χαλαρώτερον, ἔστιν ὅτε μὲν ὡς ἐπὶ τὴν ράχιν ἀνακλίνειν τὸ κυρτὸν, ἔστιν ὅτε δ' ὡς ἐπὶ τὴν γαστέρα, πολὺ μὲν ἐτοιμότερον ὡς ἐπὶ τὴν ράχιν. ἔστι δὲ κατὰ πάντα τὰ σχήματα τάνθρώπου, πλὴν ἐνὸς τοῦ πρηνοῦς, ἄνωθεν μὲν τὸ διάφραγμα, κάτωθεν δ' ἐργάζεται τὴν ράχιν, ὥστ' εὐλόγως ἐπὶ ταύτην ῥέπει, καὶ ὅτι βαρύνεται μὲν πρὸς τῶν ἔμπροσθεν ἐπικειμένων, ἐκ δὲ τῶν ὀπίσω μερῶν τὸ μαλακώτατόν τε καὶ κουφότατον ἀπάντων ἔχει τῶν σπλάγχχνων, τὸν πνεύμονα.

4 461 ὅμως μὴν ἐκπίπτει ποτ' αὐτοῦ τὸ κυρτὸν τοῖς πρόσω κατὰ τε τὸ πρηνὲς σχῆμα, καὶ πειδὴν ἐνεργῶσι μὲν οἱ κατὰ τὰς πλευρὰς μύες, ἀργῶσι δ' οἱ κατὰ τὴν γαστέρα. καὶ δὴλον ὡς ἐξάρεσθαι συμβαίνει τῆνικαῦτα τὴν κοιλίαν. ἐπιτηδεύουσιν αὐτὸ ποιεῖν συνεχῶς οἱ γυμναστικοὶ μετὰ τοὺς πόνους. ἂν δ', ὥσπερ οἱ κατὰ τὰς πλευρὰς, οὕτως ἐνεργήσωσι καὶ οἱ κατὰ τὴν γαστέρα, τὸ τοιοῦτον ὀνομάζουσι πνεύματος κατάληψιν. ἀνάγκη δ' ἐν τούτῳ κεκλεῖσθαι τὸ ἄνω πέρας τοῦ λάρυγγος. εἰ γὰρ ἀνοιχθεῖ, τῶν εἰρημένων ἐνεργούντων μυῶν, ἐκφύσησις ἐστὶν. εἰ δ' αὖ σὺν αὐτοῖς καὶ οἱ κατὰ τὴν φάρυγγα καὶ λάρυγγα ταθεῖεν, οὐκ ἔτ' ἐκφύσησις τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ἤδη φωνὴ γίγνεται. διττῆς οὖν ὑπαρχούσης τάσεως ἅπασιν τοῖς

μυσι, τῆς μὲν, ὅταν ἐνεργοῦντες εἰς ἑαυτοὺς συντρέχωσι, τῆς δ', ὅταν ὑπὸ τῶν μυῶν ἀντιτεταγμένων ἐκτείνωνται, τὴν μὲν προτέραν αἰ φρένες ἐν ταῖς ἀβιάστοις εἰσπνοαῖς ἴσχουσι, τὴν δ' ἑτέραν διττῶς γιγνομένην, ὡς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη, ποτὲ μὲν τῶν κατὰ τὴν γαστέρα ἐνεργούντων μυῶν, ποτὲ δὲ τῶν κατὰ τὰς πλευρὰς μόνων, καὶ τούτων ὧδε ἐν ταῖς ἀβιάστοις ἐκπνοαῖς, ἃς δὴ καὶ μάλιστα καλοῦμεν ἐκπνοὰς, ἀφορίζοντες αὐτὰς τῶν ἐκφυσῆσεων, οὐδετέραν αὐτῶν ἴσχουσιν, ἀλλ' οἶαν τοῖς ἄλλοις ἅπασι τὴν ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐσχάτων κινήσεων ἔφαμεν γίνεσθαι κατάστασιν, τοιαύτην διττὴν αἰ φρένες μόνον λαμβάνουσιν, ἐπὶ μὲν τὴν ράχιν ἐν τοῖς ἄλλοις σχήμασιν, ἐν δὲ τοῖς πρηνέσι μόνοις ἐπὶ τὴν γαστέρα ῥέπουσαι.

4 462 τοῖς μέντοι κατὰ τὰς πλευρὰς τε καὶ τὴν γαστέρα μυσι κυρτοῖς μὲν εἶναι διὰ παντὸς ὑπάρχει τοῖς τῶν ὑποκειμένων ὀργάνων ὁμοιουμένοις σχήμασιν. ἀλλ' ἐπειδὴ μὲν ἀργῶσιν, ἰκανῶς εἰσι τοιοῦτοι, ἐνεργοῦντες δὲ προστέλλονται τε καὶ ἥττον γίνονται κυρτοί, τῶν ἄλλων σχεδὸν ἀπάντων μυῶν, ὅσοι τὰ μόρια κινουσιν, ἔμπαλιν ἐχόντων εὐθειῆς μὲν γὰρ ἀργοῦντες, ἐνεργοῦντες δὲ γίνονται κυρτοί. ἢ δ' αἰτία τῆς διαφορᾶς αὐτῶν οὐκ ἄδηλος. ἐπειδὴ γὰρ ὑποβέβληται τοῖς μὲν τισιν αὐτῶν σκληρὰ καὶ ἀντίτυπος ἢ τῶν ὁστῶν οὐσία, τοῖς δ' εὐρυχωρία τις εἴκουσα, κατὰ λόγον οἱ μὲν ἐπὶ τοῖς ὁστοῖς πεφυκότες ἅπαντες, ἐν τῷ συστέλλεσθαι τοσοῦτον εἰς βάθος τε καὶ πλάτος ἐπιδιδόντες, ὅσον ἀφαιροῦσι τοῦ μήκους, προπετὴ τὸν ὄγκον ἅπαντα τοῦ σώματος ἴσχουσιν· ὅσοις δ' ἐν τῷ τείνεσθαι πρὸς τὴν ἀρχὴν τὸ μαλακὸν τῆς ἔδρας ὑπέικει, τούτοις κατακρύπτεται τὸ πλεον αὐτῶν τοῦ σώματος.

4 463 οὐκοῦν ἔτι θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ, πάντων σχεδόν τι τῶν ἐν τοῖς κώλοις μυῶν κυρτουμένων, ὅταν ἐνεργῶσιν, οἱ κατὰ τὸν θώρακά τε καὶ τὸ ἐπιγάστριον μόνοι προστέλλονται· μόνοι γὰρ εἰκούσας ἔχουσι τὰς ὑποκειμένας εὐρυχωρίας. ἀμέλει πληρωθείσης εἰς τοσοῦτον τῆς γαστρὸς, ὡς τείνεσθαι μετ' ὀδύνης, οὐκέτι προστέλλονται. ὃ γὰρ τοῖς ἄλλοις διὰ παντὸς ὑπάρχει, τὸ τῆς ὑποκειμένης ἔδρας ἀντίτυπον, τοῦτ' ἐν τῷ πεπληρῶσθαι τὴν γαστέρα τοῖς κατ' ἐπιγάστριον προσγίνεται. πληροῦται δὲ δηλονότι τοῖς θ' ὑπερεμπλησθεῖσι, καὶ ὑδεριῶσι, καὶ ὅσαι κύουσιν. οἷς δ' ἡ γαστὴρ κενή, τούτοις, πρὶν ἐνεργεῖν, κυρτοὶ παραπλησίως τοῖς ὑποκειμένοις ὀργάνοις οἱ μύες, παρὰ γὰρ τὰς ἐκείνων ἐκτείνονται κυρτότητας, ἐνεργοῦντες δὲ προστέλλονται, πιέζονται γὰρ ῥαδίως τὰς ὑποκειμένας κοιλότητας.

4 464 καὶ τοίνυν καὶ οἱ κατὰ τὸν θώρακα μύες, ἐν ταῖς μεταξὺ χώραις τῶν ὁστῶν πεφυκότες, πρὶν μὲν ἐνεργεῖν, ὅμοιον ταῖς ὅλαις πλευραῖς ἔχουσι σχῆμα, κυρτοὶ μὲν ἔξωθεν, κοῖλοι δ' ἔνδοθεν ὑπάρχοντες· ὅταν δὲ ἐνεργῶσι, θλίβοντες πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα τὸν ὑποκείμενον αὐτοῖς ὑμένα, τὸν ὑπεζωκότα καλούμενον, δι' αὐτοῦ δὲ καὶ τὸν πνεύμονα, μαλακὸν καὶ χαῦνον ὑπάρχοντα, τοσοῦτον εἴσω χωροῦσιν, ὅσον εἴκουσαν ἔχουσι τὴν οὐσίαν τῶν ὑποκειμένων ὀργάνων. ταῦτ' ἐν τῷ καθόλου τις ἐγνωνκὼς περὶ μυῶν κινήσεως, ἅπαντα τὰ κατὰ μέρος ἐξευρίσκειν δυνήσεται.